

CÉU E TERRA

Gabrielle Henriët



CÉU E TERRA

Gabrielle Henriet

CONTEÚDO

Capítulo Um. Sobre a não revolução da Terra em torno do Sol e assim por diante A existência de um fluxo de respiração cósmica de verão e inverno. Capítulo Dois. Sobre o fato de a Terra não girar e sobre o Existência de um fluxo de respiração cósmica diurna e noturna. Capítulo Três. Sobre a revolução dos planetas ao redor da Terra e não Ao redor do sol. Capítulo Quatro. Na cúpula sólida do céu. Capítulo Cinco. Sobre a natureza imaterial dos satélites da Terra. Capítulo Seis. Sobre a ação da abóbada celeste e dos raios cósmicos. Capítulo Sete. Sobre defeitos de projeção, discos voadores e arco-íris. Capítulo Oito. Sobre fases da lua e eclipses. Capítulo Nove. Nas estrelas. Capítulo Dez. Na precessão do ponto equinocial Capítulo Onze. Sobre a formação e idade da Terra. Capítulo Doze. Sobre o papel da Terra no universo e além Erupções vulcânicas e terremotos. Capítulo Treze. A Terra é o coração de um gigantesco mundo humano?

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

As diversas considerações apresentadas nas páginas seguintes parecem, em primeiro lugar, necessitar de uma justificativa, tendo em vista que elas revolucionam completamente os conceitos astronômicos existentes.

Pode-se dizer, nesse contexto, que a evolução científica, que não tem como objetivo específico destruir o conhecimento previamente suposto, embora o faça no final, é resultado da influência progressiva da época, o que a torna inevitável, e, se a mudança não tivesse ocorrido hoje, inevitavelmente teria ocorrido mais cedo ou mais tarde com o passar do tempo.

O sistema de gravitação, que coloca o Sol como o centro móvel do Universo, cujos princípios são incertos, pois se aplicam a circunstâncias invisíveis que não podem ser verificadas, é aqui substituído pelo antigo sistema geocêntrico, universalmente aceito até o século XVII em vista, é claro, de sua obviedade incontestável, e no qual a Terra, em estado de imobilidade e rodeada pelos planetas que se movem visivelmente ao seu redor, incluindo o Sol, está no centro do nosso Universo.

Diz-se que não há nada de novo sob o Sol, mas poderia ser acrescentado —exceto a maneira de interpretar os próprios fatos que, de fato, não são novos. Assim, este sistema compreende duas características importantes já conhecidas pelos antigos, que foram inconsideradamente descartadas ou até completamente ignoradas, mas que, por uma interpretação diferente colocada em dados obtidos por meio de certas descobertas modernas, foram reconhecidas como absolutamente verdadeiras, apesar de sua aparente improbabilidade. Esses dois fatos que explicam quase tudo são, em primeiro lugar, a existência positiva, acima da Terra, de uma cúpula sólida constituindo o céu; e, em segundo lugar, a natureza não material dos planetas e constelações, que não são massas físicas, mas meras manifestações luminosas sem substância. São essas duas circunstâncias que levam, hoje, à transformação fundamental da astronomia.

Além disso, o estudo das cosmografias não europeias proporcionou uma nova perspectiva sobre o problema do Universo e forneceu soluções lógicas

a certos fenômenos astronômicos que não poderiam ser explicados em passado. É óbvio que este trabalho está incompleto e também que pode ser melhorado. Espera-se assim que a assistência de vários técnicos, nomeadamente no domínio da óptica, ajudará oportunamente a resolver os restantes problemas, porque o importante não é tentar provar a infalibilidade, mas para chegar à verdade. É comum, ao expor um novo sistema, tentar refutar a teorias anteriores que agora são consideradas impraticáveis e obsoleto, e é para esse fim que os comentários sobre a gravitação e outras hipóteses foram feitas. Eles não devem ser considerados como direcionados contra alguém em particular. A autora reconhece a sua dívida para com todos aqueles que, desde o primórdios ao longo do tempo, pelo seu trabalho acumulado e esforços, tornaram possível realizar este trabalho hoje.

CAPÍTULO UM. SOBRE A NÃO REVOLUÇÃO DA TERRA AO REDOR DO SOL E SOBRE A EXISTÊNCIA DE UMA CORRENTE CÓSMICA DE RESPIRAÇÃO DE VERÃO E INVERNO

COPÉRNICO apresentou a hipótese da revolução da Terra ao redor do Sol para explicar o ciclo das estações. Sua teoria não é muito satisfatória, visto que a Terra estaria supostamente mais distante do Sol no verão, durante o clima quente, e mais próxima no inverno, quando a temperatura é mais baixa. Essas condições incomuns, que claramente contradizem as leis da natureza quanto aos efeitos do calor, seriam, dizem, devidas ao ângulo formado pelos raios do Sol ao atingirem a superfície terrestre. Também é dito que a oposição das estações ao norte e ao sul do equador se deve a uma inclinação da Terra, primeiro para um lado e depois para o outro, que convenientemente ocorre no momento certo. Nada é dito, entretanto, sobre o deslocamento das águas dos mares e rios que essa mudança no centro de gravidade e na posição da Terra inevitavelmente traria duas vezes por ano. Também se poderia supor que, nessas condições, construções muito altas se desviariam da vertical. Os arranha-céus americanos e a Torre Eiffel, por exemplo, não podem ser vistos inclinando-se para a direita ou esquerda conforme as estações, embora isso devesse ser uma consequência lógica e natural da inclinação alternada atribuída à Terra.

Deve-se razoavelmente dizer que as circunstâncias que prontamente explicam de maneira extraordinária e improvável a causa das estações não são críveis, especialmente considerando que Copérnico, ao publicar suas teorias sobre o movimento da Terra em seu Tratado sobre a Revolução das Esferas Celestes em 1543, insistiu na sua natureza puramente hipotética. Ele disse: “A hipótese do movimento da Terra é apenas uma útil para explicar os fenômenos, mas não deve ser considerada uma verdade absoluta.” Nunca foi sua intenção, ao que parece, que suas teorias fossem levadas a sério por seus sucessores.

O movimento da Terra no espaço pode ser refutado por uma comparação entre a suposta velocidade da Terra e a dos outros planetas, se basearmos nossas considerações no princípio de que um corpo em movimento cria uma velocidade aparente igual à sua própria nos corpos que encontra, o que geralmente é demonstrado pelo experimento de um veículo em movimento, como um trem. É difícil julgar, à primeira vista, se é o trem ou o que se vê do lado de fora que está se afastando, mas um fato é certo, ou seja, que as duas velocidades, uma das quais é real e a outra aparente, são iguais. Por essa razão, se a Terra estivesse em movimento, ela criaria nos planetas e nas constelações uma velocidade aparente inicial igual à sua. Consequentemente, não pode haver nenhuma velocidade nos céus menor do que a da Terra, pois ela representa uma velocidade básica da qual os movimentos aparentes seriam derivados; mas, como se pode ver, o deslocamento das constelações e dos planetas, com exceção de Mercúrio e Vênus, é mais lento do que a suposta velocidade da Terra, o que, nas circunstâncias acima mencionadas, é uma impossibilidade material. Deve-se considerar, além disso, que as velocidades reais dos planetas precisam ser somadas aos movimentos aparentes criados pelo suposto movimento da Terra, resultando que os planetas deveriam passar diante de nós como um relâmpago. A ausência dessas circunstâncias matemáticas que, certamente, não têm razão para serem invisíveis, deveria ser suficiente para provar que a hipótese da revolução da Terra ao redor do Sol, proposta por Copérnico, não tem base em fatos e não é admissível, mesmo que tal teoria não pudesse ser substituída por algo mais lógico, como realmente é. No entanto, uma explicação totalmente diferente e mais racional do ciclo das estações, baseada em uma investigação fundamentada das condições existentes, pode ser dada, de modo que não será mais necessário enviar a Terra viajando no espaço para esse fim.

A característica essencial do ano é a sua divisão em dois períodos iguais de seis meses, baseados primeiro na predominância da duração dos dias sobre a das noites, e vice-versa, condições que são governadas pelas horas variáveis do nascer e do pôr do sol; e, em segundo lugar, pela altura mais alta ou mais baixa alcançada pelo Sol nos céus ao meio-dia. O primeiro ciclo, durante o qual os dias são mais longos do que as noites e o Sol atinge seu ponto culminante do ano, estende-se do equinócio da primavera ao equinócio do outono, ou seja, de 21 de março a 22 de setembro; e o segundo ciclo, durante o qual, inversamente...

duração das noites excede a dos dias, e o sol desce para o seu ponto mais baixo do ano, estendendo-se do equinócio de outono ao equinócio de primavera, ou seja, de 23 de setembro a 20 de março.

Esses dois períodos de seis meses também são caracterizados por uma oposição de temperatura. Durante o primeiro ciclo, que corresponde à primavera e ao verão, o calor aumenta e diminui gradualmente, enquanto no segundo ciclo, que inclui o outono e o inverno, é a intensidade do frio que progressivamente aumenta e diminui. Pode-se dizer que é evidente que o calor do verão e as baixas temperaturas do inverno resultam da altura mais alta ou mais baixa alcançada pelo sol ao meio-dia, e também do predomínio alternado da duração dos dias sobre as noites, embora possa não ser absolutamente certo que as variações de temperatura sejam inteiramente devidas a essas circunstâncias específicas. Mas a que razão devem ser atribuídas as variações que existem em relação à altura diária do sol e às horas em que ele nasce e se põe, que parecem determinar as várias temperaturas do ano? Essas flutuações regulares devem, necessariamente, ter uma origem, e pode-se observar que nenhuma pesquisa científica ou especulação jamais foi tentada nessa direção.

Os antigos comparavam o sol a uma carruagem puxada por cavalos e a um barco tripulado por remadores, significando com isso que ele não se move por si próprio. Seu movimento, portanto, é derivado de algum poder externo, e nesse caso, parece que as variações na altura do sol e nas suas horas de nascer e pôr-se são devidas à passagem e ao impulso de duas correntes reguladoras sucessivas, ou fluxos de sopro cósmico, de seis meses cada, ou seja, de um fluxo de sopro quente, crescente e decrescente, que prevalece do equinócio de primavera ao equinócio de outono, seguido por um fluxo de sopro frio, crescente e decrescente, do equinócio de outono ao equinócio de primavera; e a conclusão é que o impulso desses dois fluxos cósmicos de verão e inverno governam a altura do sol, e que eles também têm o efeito de adiantar ou retardar as horas do nascer e do pôr-do-sol, das quais dependem as durações respectivas dos dias e das noites. É, portanto, a chegada e o aumento da intensidade do fluxo de sopro quente de verão que, a partir de 21 de março, faz o sol gradualmente ascender ao seu

ponto culminante do ano no solstício de junho, e a diminuição da intensidade desse mesmo fluxo quente que, após o solstício, faz a altura do sol declinar gradualmente até 22 de setembro, momento do equinócio, quando se inicia a corrente fria. Ao mesmo tempo, o impulso desse fluxo de sopro cósmico quente tem o efeito de adiantar a hora do nascer do sol e de retardar a do pôr-do-sol, de modo que os dias se tornam mais longos do que as noites. Por outro lado, é a chegada e o aumento da intensidade do fluxo de sopro frio do inverno, por volta de 23 de setembro, que faz o sol descer ainda mais ao seu ponto mais baixo do ano no solstício de dezembro, e a diminuição da intensidade desse sopro frio que, após o solstício de inverno, faz o sol subir novamente até 21 de março, quando o sopro quente assume. Ao mesmo tempo, a corrente fria tem o efeito de retardar a hora do nascer do sol e adiantar a do pôr-do-sol, fazendo com que as noites se tornem mais longas do que os dias.

Como se pode ver, essas duas correntes ou fluxos cósmicos semestrais, quente e frio, representam cada um uma respiração completa, compreendendo uma fase ascendente de inspiração do equinócio ao solstício, e uma fase descendente de expiração do solstício ao equinócio seguinte; e são essas duas fases duplas, com duração de três meses cada, que controlam a altura diária do sol e as horas de seu nascer e pôr, o que causa as quatro estações.

Pode-se explicar que o princípio da existência de sopros cósmicos não é novo e que ele se encontra nas cosmogonias do Oriente. Ele foi, aqui em particular, extraído de uma tradução francesa de textos hindus em que se dizia que o movimento do sol respondia à influência de fluxos de sopros universais. O autor adaptou essa teoria às circunstâncias existentes, permitindo, assim, descobrir a natureza especificamente respiratória desses sopros cósmicos. Esse fato é completamente demonstrado, além do evidente paralelo das fases de inspiração e expiração que governam ritmicamente as durações dos dias e noites e a altura do sol, por uma comparação com outro fator, que é a pausa existente entre a inspiração e a expiração. Essa pausa é precisamente reproduzida pelo solstício, que corresponde à interrupção do sopro cósmico entre as duas fases. A existência de um sopro que governa o movimento do sol torna-se aqui evidente, uma vez que a altura deste

ao meio-dia não varia durante o intervalo do solstício, nem as horas do seu nascer e pôr. As durações respectivas do dia e da noite permanecem inalteradas, o sol nascendo e se pondo nas mesmas horas por pelo menos cinco dias.

Poderia ser acrescentado, como prova adicional da existência de um sopro cósmico, que as altas temperaturas de julho e agosto, que são realmente anormais, pois deveria estar mais fresco já que ocorrem quando os dias se tornam mais curtos e a altura do sol diminui, são devidas ao fato de que, assim como na função da respiração, a pressão da expiração é maior em direção ao meio da fase de expiração e, conseqüentemente, a temperatura aumenta. Por outro lado, observa-se que o frio se torna mais intenso em janeiro e fevereiro, embora os dias estejam ficando mais longos e a diminuição da intensidade do sopro frio esteja fazendo o sol subir. Esse recrudescimento do frio se deve à mesma razão do aumento da pressão no meio da fase de expiração, e sendo o sopro cósmico frio, segue-se que há uma queda adicional de temperatura durante esse período; do que se pode ver que a pressão dos fluxos de sopro cósmico respectivos é capaz de aquecer ou esfriar a atmosfera, conforme o caso, independentemente da altura do sol.

Também é óbvio que a oposição das estações ao norte e ao sul do equador resulta de uma oposição correspondente na circulação dos dois sopros ao redor da Terra, ou seja, quando o sopro quente está no hemisfério norte, o frio está no outro, e vice-versa, de modo que é simultaneamente verão em uma parte do mundo e inverno na outra. Assim, o sopro quente de seis meses que começou no hemisfério norte no equinócio de primavera termina no equinócio de outono, por volta de 22 de setembro, quando ocorre a transposição dos sopros quente e frio.

Pode-se observar que, durante o tempo dos solstícios, quando a altura do sol ao meio-dia se estabiliza por alguns dias, seja em seu ponto mais alto ou mais baixo no céu, o homem, por reflexo, segue as condições cósmicas parando suas atividades de trabalho e descansando. Esses momentos particulares são também a ocasião de grandes festivais religiosos cristãos; o Natal no solstício de inverno e Corpus Christi na época do solstício de verão, o que aponta, sem dúvida, para a existência de uma associação entre o sol e Cristo. Essa associação existe também no caso do festival da Páscoa, a ressurreição de Cristo, que na realidade celebra o novo ano solar. A Páscoa ocorre no domingo após a lua nova depois do equinócio de primavera, em 21 de março, data que marca o início do ciclo de primavera e verão do sol, quando sua altura ao meio-dia começa a subir sobre o equador, de acordo com a maneira astronômica atual de medir a declinação solar.

ocorre a transposição dos sopros. O sopro quente passa para o hemisfério sul para o ciclo de primavera-verão, e ao mesmo tempo o sopro frio, deixando o referido hemisfério, entra no nosso para o ciclo de outono-inverno. As intensidades respectivas dos dois sopros, ambos ao final de sua fase de expiração no momento, são, assim, equalizadas para permitir sua transposição, e ao mesmo tempo, as durações do dia e da noite também se equalizam para doze horas cada em ambos os hemisférios. É também muito provável que as perturbações atmosféricas que prevalecem na época dos equinócios sejam devidas à substituição mútua dos sopros e à sua passagem para uma parte diferente do mundo.

Deve-se acrescentar, no entanto, que na teoria acima sobre o ciclo das estações, os sopros cósmicos não agem diretamente sobre o sol, mas que existem circunstâncias intermediárias que serão tratadas posteriormente em relação à própria origem do sol.

CAPÍTULO DOIS. SOBRE O FATO DE QUE A TERRA NÃO GIRA E SOBRE A EXISTÊNCIA DE UM FLUXO DE SOPRO CÓSMICO DIURNO E NOTURNO

COPÉRNICO desenvolveu outra teoria, que ele também explica em seu **Tratado sobre a Revolução das Esferas Celestes**, afirmando que, se um corpo deve girar ao redor de outro, o primeiro deve ter uma forma esférica e girar em torno de seu eixo como um pião.

Consequentemente, para fazer essa noção se adequar ao movimento da Terra ao redor do sol, que ele concebeu para explicar as estações do ano, ele de repente decretou que a Terra era redonda, contrariando a opinião geral da época, e proclamou que ela tinha um movimento de rotação sobre seu eixo. O grande inconveniente dessa proposição é que a rotação da Terra não pode ser observada, seja em relação à posição do sol ou das nuvens durante o dia, ou da lua e outros planetas à noite. Por outro lado, o fato da imobilidade da Terra possui uma imensa vantagem sobre a teoria da rotação, pois pode ser positivamente reconhecido como tal, e pode-se dizer com segurança que, se a Terra não pode ser vista em movimento, há cem chances em cem de que ela realmente não se mova.

A teoria da rotação da Terra, no entanto, pode de uma vez por todas ser definitivamente descartada como impraticável, apontando-se a seguinte inadvertência. Diz-se que a rotação leva vinte e quatro horas e que sua velocidade é uniforme, caso em que, necessariamente, dias e noites deveriam ter uma duração idêntica de doze horas cada ao longo de todo o ano. O sol deveria invariavelmente nascer pela manhã e se pôr à noite nas mesmas horas, com o resultado de que seria equinócio todos os dias, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Deveria-se parar e refletir sobre isso antes de dizer que a Terra possui um movimento de rotação. Como o sistema de gravitação explica as variações sazonais nas durações dos dias e das noites se a Terra gira a uma velocidade uniforme em vinte e quatro horas? Em todo caso, já vimos anteriormente que não existe tal movimento como a revolução da Terra ao redor do sol; e como a rotação era sua condição sine qua non, ela

falha automaticamente ao mesmo tempo. Existe também uma invalidade recíproca; se a rotação é manifestamente impossível, como demonstrado acima, a translação, que foi exclusivamente derivada desse movimento, torna-se inválida.

Além disso, se o voo tivesse sido inventado na época de Copérnico, não há dúvida de que ele logo teria percebido que sua afirmação sobre a rotação da Terra estava errada, devido à relação existente entre a velocidade de uma aeronave e a da rotação da Terra. A distância percorrida por uma aeronave seria reduzida ou aumentada pela velocidade da rotação, dependendo se a aeronave viajasse na mesma direção ou na direção oposta. Assim, se a Terra gira, como se diz, a 1.000 quilômetros por hora, e um avião voa na mesma direção a apenas 500 quilômetros, é óbvio que seu destino se afastaria a cada minuto. Por outro lado, se o voo ocorresse na direção oposta à da rotação, uma distância de 1.500 quilômetros seria coberta em uma hora, em vez de 500, já que a velocidade da rotação seria somada à do avião. Também se poderia apontar que uma velocidade de voo de 1.000 quilômetros por hora, que é supostamente a da rotação da Terra, foi recentemente alcançada, de modo que uma aeronave voando nessa velocidade na mesma direção da rotação não cobriria distância alguma. Permaneceria suspensa no ar sobre o ponto de onde decolou, pois ambas as velocidades seriam iguais. Além disso, não haveria necessidade de voar de um lugar para outro situado na mesma latitude. A aeronave poderia simplesmente subir e esperar que o país desejado chegasse com o curso normal da rotação e então pousar; embora seja difícil imaginar como qualquer avião conseguiria tocar o solo em uma pista de pouso que escorrega a uma velocidade de 1.000 quilômetros por hora. Certamente seria útil saber o que as pessoas que voam pensam sobre a rotação da Terra.

Também se poderia dizer que, se a Terra realmente rotacionasse, tal movimento, como no caso de sua suposta revolução ao redor do sol, criaria em todas as direções movimentos aparentes, rápidos e erráticos dos planetas e constelações, enquanto, na realidade, os movimentos que governam os céus são extremamente lentos e perfeitamente ordenados; apesar da explicação simplista oferecida de que tudo vai tão rápido que nada pode ser visto se movendo.

Também se tentou explicar o dia e a noite, provavelmente com o objetivo de dar uma utilidade adicional e oportuna à rotação, além de seu papel indispensável na suposta revolução ao redor do sol, pelo fato de que as duas metades da Terra são alternadamente expostas aos raios do sol em vinte e quatro horas. Mas o dia e a noite não resultam de um jogo de luz e sombra causado pela rotação da Terra. Como qualquer um pode perceber, o dia é produzido pela chegada e passagem do sol, e a noite pela sua ausência. É dia quando o sol nasce, e noite quando ele se põe. Não há necessidade de a Terra girar para criar esses fatos da natureza, cuja causa é evidente e suficiente em si mesma.

No entanto, um fator diferente da simples presença e ausência do sol pode ser considerado na alternância do dia e da noite.

Sabe-se que os antigos insistiam no fato de que o dia era causado por um vapor luminoso, e a noite por uma espécie de névoa opaca; mas essa explicação não é satisfatória no que diz respeito à noite, pois as estrelas não seriam visíveis ou, pelo menos, estariam obscurecidas. O que se pode assumir, na realidade, é a presença de um sopro cósmico quente durante o dia e de um frio durante a noite, correspondendo respectivamente ao sopro quente do verão e ao sopro frio do inverno, pois, sem dúvida, o dia e a noite são, em pequena escala, o que as duas principais divisões do ano são em uma escala maior. Além disso, há um aumento notável da temperatura após o meio-dia, o que indica a existência de um sopro em sua fase de expiração. A passagem desse sopro diurno começaria de manhã cedo, ao amanhecer, ocorrendo a pausa usual entre a inspiração e a expiração por volta do meio-dia; e, a esse respeito, temos o teste infalível do comportamento humano, que, por reflexo, para de trabalhar por um momento nesse horário. A passagem do sopro quente do dia terminaria, então, ao anoitecer, com a chegada do fluxo de sopro frio da noite.

Pode-se considerar que o sopro do dia possui certa luminosidade, visto que há luz muito antes do nascer do sol, e também que a luz persiste após o pôr do sol, bem como durante eclipses totais do sol. É possível ver, em fotografias tiradas durante tais eclipses, que os detalhes da paisagem, edifícios e objetos permanecem visíveis, o que sugere a presença de um fator luminoso independente do sol, fornecido pelo sopro do dia.

O sopro frio da noite, inversamente, fluiria do anoitecer até o amanhecer, com o intervalo usual algum tempo após a meia-noite. Há uma queda acentuada de temperatura por volta dessa hora, correspondendo ao aumento da intensidade do sopro frio da noite em sua fase de expiração.

Há uma oposição na circulação dos sopros diurnos e noturnos ao redor do mundo, de modo que, quando um está ao norte do equador, o outro está ao sul, e vice-versa.

Os sopros de dia e de noite estão certamente conectados e influenciados pelos grandes sopros de verão e inverno e são, portanto, suas ações combinadas que regulam a altura do sol e as horas de seu nascer e pôr; mas não diretamente, como dito antes, e sim através de circunstâncias intermediárias que serão explicadas posteriormente.

Quanto à origem desses fluxos de sopro, só se pode supor que emanem de centros cósmicos vivos possuidores da função orgânica de respiração e que estejam situados em regiões distantes fora do nosso Universo imediato.

Também é possível que exista uma conexão entre os ventos e esses sopros cósmicos. Há ventos que prevalecem regularmente durante certas estações do ano e que, nessas circunstâncias, podem corresponder aos sopros semestrais de verão e inverno. Além disso, aviadores americanos que voam em grandes altitudes relataram a existência de uma vasta corrente de ar em alta altitude, com seis milhas de profundidade e trezentas milhas de largura, circulando a uma velocidade fantástica ao redor do hemisfério norte; e, da Austrália, relatórios semelhantes indicam a presença de uma corrente de ar de alta velocidade correspondente ao sul do equador. Pode haver uma analogia entre essas correntes de ar recentemente descobertas e os fluxos de sopro cósmicos semestrais. Quanto ao sopro do dia, ele poderia estar conectado aos ventos menores que surgem pela manhã e cessam à noite.

Também parece que os fluxos de sopro são acompanhados por vibrações ou pulsações cósmicas; os sopros de dia e de noite, por doze pulsações cada, que são as horas; e os sopros semestrais de verão e inverno, por seis grandes pulsações cada, com uma duração de trinta dias. Estes são os meses.

Pode-se acrescentar que é provavelmente o fluxo regular e constante desses sopros cósmicos que constitui a passagem do tempo.

CAPÍTULO TRÊS. SOBRE A REVOLUÇÃO DOS PLANETAS AO REDOR DA TERRA E NÃO AO REDOR DO SOL

Todos os planetas, incluindo o sol, giram ao redor da Terra. Essas circunstâncias não podem ser negadas, pois são claramente visíveis, seja a olho nu ou com o auxílio do telescópio. Pode-se dizer, nesse sentido, que, no caso de uma ciência que deveria se basear exclusivamente na observação e não na especulação, como a astronomia, a evidência dos sentidos é o único fator sobre o qual conclusões podem e devem ser baseadas. Esse método de investigação por meio dos sentidos não é nem primitivo nem ingênuo, como foi sugerido; ele é utilizado em todas as ciências existentes, exceto na pesquisa oculta, onde fenômenos invisíveis são descritos como reais, e exatamente, pode-se notar, como no caso do sistema de gravitação. Se os planetas podem ser vistos girando ao redor da Terra, é por ser um fator decisivo que eles realmente giram dessa maneira. Afirmam que não é assim, e sustentam que a Terra e os planetas giram ao redor do sol.

Notamos com espanto, porém, o fato bizarro e definitivamente suspeito de que esses movimentos planetários não são visíveis. Eles não podem ser vistos e, no entanto, são chamados de reais!

Como então esses movimentos podem ser provados e sua velocidade determinada, se são invisíveis? Por outro lado, os movimentos planetários geocêntricos existentes, que podem ser observados e medidos e, conseqüentemente, constituem um sistema perfeitamente válido, são condenados como irrealis e aparentes! Um comentário pertinente pode, incidentalmente, ser feito sobre o assunto. Por que as tabelas astronômicas, que são publicadas ano após ano, apresentam os chamados movimentos aparentes dos planetas no zodíaco? Por que se dar ao trabalho de calculá-los e registrá-los se não são reais? Por que também não se menciona os chamados movimentos reais dos planetas? Para fazer sentido, parece que são justamente esses e não os primeiros que deveriam ser mostrados em publicações astronômicas oficiais.

Um único exemplo seria suficiente para provar que as leis da gravitação não estão em conformidade com as circunstâncias existentes. Sabe-se que Mercúrio e Vênus transitam pela face do sol em várias ocasiões ao longo de um século. Esses fenômenos duram várias horas e são observados com grande interesse por astrônomos de todo o mundo, mas sem uma reação especial, parece, quanto à sua possibilidade material. A distância mais curta de Mercúrio ao sol é de cerca de 50 milhões de quilômetros, e a de Vênus é de 100 milhões de quilômetros. Consequentemente, se esses dois planetas realmente giram ao redor do sol, não podem transitar por ele sem uma distorção enorme de suas órbitas, durando várias horas. Isso constitui, portanto, um sério desvio das leis da gravitação, e sua impraticabilidade é exposta. O trânsito do sol por Mercúrio e Vênus só é possível através de um movimento geral de revolução desses planetas ao redor de um ponto central, que, nas circunstâncias, é a Terra.

Também não é explicado como as leis da gravitação conseguem se adaptar ao movimento retrógrado dos planetas. Mercúrio, várias vezes por ano, retrocede e fica estacionário por um mês inteiro. O mesmo ocorre, com menos frequência, mas em intervalos regulares, com Vênus e Marte, e com os planetas mais pesados, por períodos muito mais longos. Essas numerosas e prolongadas retrogradações e interrupções nos movimentos dos planetas deveriam, portanto, deslocar as órbitas e as velocidades, já que se supõe que os movimentos ao redor do sol sejam elípticos e uniformes, mas nunca se faz menção a essas dificuldades.

Outra inconsistência pode ser apontada. O fato de os planetas se moverem ao redor da Terra é rejeitado com base no argumento de que essas revoluções são apenas aparentes; mas, por outro lado, o movimento da lua ao redor da Terra é aceito como real. Não há, no entanto, diferença alguma entre o curso da lua e o dos outros planetas. Todos podem ser vistos ao mesmo tempo movendo-se ao redor da Terra. Por que deveria ser decretado, contra toda evidência, que apenas a lua faz isso, e qual seria o motivo subjacente a essas exceções ilógicas?

Também seria possível desenredar, de alguma forma, o emaranhado dos movimentos do sol?

Embora possa ser visto movendo-se de leste para oeste, diz-se que o sol avança com as constelações na direção oposta, a uma velocidade de um grau por dia, o que significa que ele permanece praticamente durante vinte e quatro horas (um dia e uma noite) na mesma parte do céu.

Além disso, ele está retrogradando, também com as constelações, a cinquenta segundos de grau por ano, atualmente no signo de Peixes, o que o torna seu domicílio por um período de 2.160 anos, o que significa que ele permanecerá 72 anos em cada um dos trinta graus desse signo.

O sol tem um movimento aparente de leste para oeste de um grau a cada quatro minutos.

Ele gira sobre seu eixo em vinte e quatro dias na região de seu equador, mas em vinte e cinco dias nos polos.

Ele segue a um ritmo prodigioso, e este é seu movimento principal, na direção de um ponto particular da vastidão sideral que foi identificado como a constelação de Hércules no signo de Escorpião, que ele alcançará em X milhões de anos; enquanto aprendemos com o ephemeris astronômico que ele passa por esse signo na totalidade a cada ano, de 24 de outubro a 23 de novembro.

Como pode ser dito que o sol, a menos que possua a faculdade de ubiquidade, está simultaneamente, invisivelmente presente em diferentes partes do Universo, movendo-se para frente e para trás ao mesmo tempo, quando pode ser visto todos os dias movendo-se pelo céu acima da Terra? Agora é possível entender as razões pelas quais nenhuma referência é feita aos movimentos do sol em certas enciclopédias modernas.

De todos esses múltiplos movimentos solares, nada pode ser visto. A única coisa que se vê, na verdade, é que o sol nasce no leste pela manhã e se põe no oeste à noite, depois de ter se movido lentamente através do céu durante o dia à velocidade real, pois é observado e medido, de um grau por dia. O sol não tem absolutamente nenhum outro movimento.

Para uma mente bem equilibrada, a conclusão é que o sistema de gravitação, à luz de todas as suas contradições e inconsistências, é imaginário e inaceitável. A reação de Galileu nesse sentido pode ser lembrada, quando ele...

é que, em certos ciclos cósmicos ou condições especiais, a percepção dos movimentos planetários poderia parecer invertida. Esse fenômeno poderia ser interpretado, em termos metafóricos ou astrológicos, como um movimento cíclico, onde o padrão normal de rotação das esferas celestes sofre uma inversão temporária.

No entanto, ao longo dos séculos, as observações e os cálculos astronômicos têm corroborado a ideia de que os planetas, de fato, seguem uma trajetória previsível e repetitiva ao redor da Terra, como a tradição e a autoridade das Escrituras sugerem. A questão da aparente "revolução" das esferas celestes é, portanto, algo que, para os estudiosos antigos, poderia ter sido interpretado de maneiras diferentes, levando a teorias como a de Platão, mas o entendimento contemporâneo, especialmente após a difusão do sistema heliocêntrico, propôs uma nova compreensão do cosmos.

Apesar disso, como mencionando sobre as dificuldades de aceitação da teoria da gravitação de Newton, é importante destacar como a resistência ao novo conhecimento e as implicações ideológicas e religiosas interferiram no avanço da ciência. A teoria da gravitação, bem como a revolução copernicana, foi contestada por muitos e só encontrou uma aceitação mais ampla com o tempo, à medida que os modelos matemáticos e as observações empíricas começaram a se alinhar mais claramente com as proposições científicas emergentes.

Seja como for, a reflexão sobre a "imobilidade da Terra" e o sistema geocêntrico continua a ser uma parte fundamental da história da ciência e das mudanças paradigmáticas que moldaram a nossa compreensão do universo.

O argumento apresentado aqui sugere que os erros históricos no mapeamento do mundo pelos geógrafos gregos poderiam ter contribuído para um mal-entendido sobre a orientação da Terra, levando à confusão dos hemisférios norte e sul. Se os mapas realmente estivessem "de cabeça para baixo", as constelações e terras que agora associamos ao hemisfério sul seriam, na verdade, parte do hemisfério norte, e vice-versa. Essa teoria poderia explicar a inversão vista em alguns mapas medievais, onde regiões como a Austrália poderiam aparecer no topo do mundo, com as partes norte da Europa no fundo.

A ideia de que os satélites da Terra, incluindo os de Júpiter, não experienciam rotação como tradicionalmente entendido também é questionada aqui. A alegação de que as luas de Júpiter não exibem mudança de luminosidade ao longo da noite e que não podemos observar o "lado oposto" das luas desafia a ideia aceita de sua rotação. Isso está alinhado com a noção de que certos corpos celestes podem não seguir os padrões de rotação esperados, sugerindo que ou nossa compreensão de seu movimento está equivocada ou que os fenômenos estão sendo mal interpretados.

Além disso, o argumento implica que as "velocidades invisíveis e estupendas" atribuídas a esses satélites são especulativas, e que seus movimentos reais observados são mais lentos e previsíveis, ao contrário das altas velocidades propostas pelas teorias convencionais. Esses pontos levantam questões sobre como a rotação, o movimento e a natureza dos corpos celestes são entendidos na astronomia moderna, insinuando que investigações mais profundas sobre esses fenômenos poderiam revelar explicações alternativas além das teorias estabelecidas.

CAPÍTULO QUATRO. SOBRE O DOMO SÓLIDO DO CÉU

Desde os tempos mais antigos, acreditava-se e dizia-se que os céus não eram um espaço vazio, mas uma superfície sólida. Os caldeus e egípcios consideravam o céu como a grande tampa do mundo; e na Índia e na Pérsia, acreditava-se que fosse uma tampa metálica, plana ou convexa, ou até mesmo piramidal. Até o século XVII, a Terra sempre foi vista como o centro de uma esfera vazia com paredes sólidas; por essa razão, sempre foi representada com uma tampa. No entanto, esse complemento indispensável foi eliminado com o advento da teoria da gravitação, por conveniência, pois um domo sólido limitando o espaço ao redor da Terra tornaria impossível os movimentos extravagantes dos planetas, que seriam enviados a girar pelo ar a distâncias fenomenais. Assim, a partir desse momento, o fato amplamente aceito por milhares de anos de que o céu é uma superfície firme desapareceu completamente.

No entanto, a possível existência de uma abóbada sólida sobre a Terra é uma questão de grande importância, tendo em vista as tremendas consequências que resultariam desse fato, se fosse verdadeiro. Não há dúvida de que a reação geral é uma de incredulidade; mas, por outro lado, pode-se considerar que não é sem razão que os antigos acreditavam na existência da abóbada material do céu; nem sem razão também, que essa noção tenha sido consistentemente transmitida através das idades, desde os tempos mais remotos até o século XVII, em todas as partes do mundo. A única alternativa seria poder provar o fato, mas certamente, no momento, não há meios de fazê-lo. Pode-se, no entanto, descobrir que um domo sólido realmente existe acima de nossas cabeças, de maneira indireta e completamente inesperada, que a interpretação equivocada sobre a composição dos planetas não permitiu até agora. Pode-se afirmar, antecipando o próximo capítulo que trata desse assunto específico, que os planetas não são massas sólidas e opacas de matéria, como se acredita. Eles são simplesmente imateriais.

Deve-se observar, no entanto, que a noção da natureza massiva do céu ainda subsiste na linguagem. A palavra "firmamento" significa superfície firme e a palavra francesa "ciel" é derivada de "coelum", que significa material esculpido.

discos luminosos e transparentes; e, em vista dessas circunstâncias, é evidente que os crateres, asperidades, montanhas e vales que se pensava existir na superfície dessas massas imaginárias são as características topográficas da abóbada sólida do céu, iluminadas e destacadas pelos discos luminosos e transparentes que chamamos de planetas. Também é necessário perceber que a lente do telescópio cria uma aparência de convexidade que, destacando-se em relevo, transmite a impressão de uma massa esférica, mas esse efeito de convexidade é apenas uma ilusão óptica.

A abóbada do céu pode ser vista não apenas através dos discos transparentes dos satélites da Terra com a ajuda do telescópio, mas também a olho nu, em raras circunstâncias, é verdade, ou seja, quando é iluminada por relâmpagos durante tempestades noturnas. Por uma notável coincidência e em condições semelhantes, o autor viu a abóbada do céu totalmente iluminada e até conseguiu observá-la de forma constante por vários minutos, devido à rápida sucessão de descargas de relâmpagos, proporcionando uma visibilidade perfeita e contínua. Pode-se agora fazer a observação de que, se os antigos afirmavam que o céu era uma massa sólida, era porque haviam verificado esse fato nas mesmas circunstâncias, como muitos observadores poderão fazer no futuro. A possibilidade, portanto, de tirar fotografias à noite de grandes áreas da abóbada do céu agora pode ser prevista, particularmente nas partes do mundo onde, devido à frequência das tempestades, existem inúmeras oportunidades para isso.

O aspecto da abóbada era o de um domo bastante inclinado, ligeiramente em declive e de forma piramidal, e parecia ser composto de uma matéria metálica brilhante de cor cinza escuro, mostrando de maneira uniforme pequenas desigualdades regulares, como chumbo que foi batido ou esculpido. Os detalhes maiores, particularmente os crateres, eram claramente visíveis contra o fundo; mas a circunstância mais impressionante foi a incrível proximidade da abóbada, cujo ponto mais alto não parecia estar, no máximo, a mais de sessenta quilômetros da Terra. Pode-se lembrar neste contexto que, em um dos textos de Homero, é afirmado que a altura da abóbada em forma de sino que rodeia a Terra é apenas o dobro da altura do Monte Olimpo, aproximadamente seis quilômetros. Essa estimativa, evidentemente impossível, provavelmente resultou da excepcional pureza da atmosfera na Grécia.

como um "firmamento de metal", referindo-se à sua estrutura sólida e metálica. Essas duas referências, uma da literatura grega e a outra das escrituras sagradas, indicam que, desde tempos antigos, a ideia de um céu sólido e metálico era amplamente aceita, o que pode ter sido uma interpretação literal de observações da abóbada celeste.

Portanto, a visão tradicional de um universo ilimitado e etéreo, com a Terra flutuando livremente no espaço, precisa ser revisada à luz dessa nova perspectiva. O céu, como uma cúpula sólida que envolve a Terra, limita a extensão do nosso universo e redefine a forma como compreendemos o espaço ao nosso redor. As descobertas científicas, como as observações de radar e as teorias atmosféricas, agora sugerem que o céu não é apenas um conceito abstrato, mas uma estrutura material que reflete ondas e partículas, incluindo meteoritos, que são fragmentos do próprio céu.

Com isso, o antigo conceito de que os metais presentes na Terra também compõem a estrutura do céu ganha maior consistência. A relação entre o metal e o céu não é apenas uma metáfora, mas uma descrição da composição física e química dessa abóbada, reforçando a ideia de que o céu é, na verdade, um objeto tangível e não uma abstração.

Esse trecho sugere que a luz e o calor que tradicionalmente associamos ao Sol não vêm diretamente do Sol, mas são, na verdade, um efeito reflexivo causado pela superfície metálica da cúpula celeste. A metáfora do "espelho metálico" que reflete a luz do Sol, como o espelho sagrado da deusa do Sol na mitologia oriental, é usada para ilustrar a ideia de que o céu tem uma natureza material e funcional, não apenas simbólica. A cúpula, como uma superfície metálica e reflexiva, seria responsável por irradiar a luz e o calor que pensamos ser do Sol, criando uma espécie de efeito de "lente", que aumenta a intensidade da luz e do calor.

Essa teoria vai além da visão tradicional do Sol como uma fonte luminosa própria, sugerindo que ele funcione mais como um meio ou canalizador da energia refletida pela cúpula do céu. O fato de alguns astrônomos antigos, como Empédocles e Ptolomeu, terem descrito o céu como um corpo vítreo ou cristalino também é retomado, como uma possível explicação para o fenômeno, considerando a fusão e vitrificação de materiais siliciosos no céu que poderiam formar uma camada de vidro. Isso ajudaria a criar uma superfície refletora que reforça a ideia de que a cúpula do céu é a verdadeira fonte de luz e calor, não o Sol em si.

Em resumo, a luz e o calor que observamos como vindo do Sol seriam, de fato, gerados pela superfície metálica da cúpula celeste, refletindo e amplificando a energia que se origina de algum outro mecanismo ainda não completamente compreendido.

É também óbvio que as descargas elétricas que produzem os relâmpagos ocorrem entre a massa da Terra e a da cúpula do céu. Pode-se ainda supor que partes da cúpula se expandem, se rompem ou explodem sob a pressão das intensas correntes elétricas e suas descargas; daí as pequenas detonações chamadas estalos de trovão, que depois se amplificam em fortes estrondos, reverberando no interior da vasta caverna que contém a Terra. Pode-se também observar que os estrondos de trovão são sempre seguidos imediatamente por uma ressonância metálica, semelhante à de bronze ou latão; e pode-se afirmar que esse som particular, claramente perceptível, é certamente produzido pelas paredes metálicas da cúpula, que são feitas para tremer e vibrar sob o impacto das detonações.

Os antigos disseram que a chuva faz parte das águas que existem do outro lado da cúpula e que passam para este lado por fissuras. Pode-se observar, nesse sentido, que a chuva sempre é descarregada ao final de uma tempestade, ou seja, depois que o som da rachadura da cúpula, ou o trovão, foi ouvido; e esse fato parece corroborar a teoria dos antigos sobre a chuva.

Os relâmpagos são um fenômeno que resulta da eletrificação da cúpula; mas deve ser explicado que os ramos luminosos e ramificações observados no que é chamado de relâmpago bifurcado não são raios propriamente ditos, nem atravessam a atmosfera, como se acredita. Eles correspondem a correntes elétricas luminosas que viajam na própria cúpula do céu, onde seguem trilhas irregulares, provavelmente veios metálicos; e também pode-se observar que elas adotam a forma convexa da cúpula.

Essas correntes eventualmente contribuem para o acúmulo de eletricidade em um ponto específico, o que leva a uma descarga direcionada à Terra, que ocorre então em linha reta.

Os cometas, meteoritos e estrelas cadentes são fenômenos que também têm sua origem, como o chamado relâmpago bifurcado, na massa da cúpula. O autor sabe, definitivamente, que é esse o caso. Cometas são manifestações luminosas espontâneas criadas por reações elétricas que ocorrem na cúpula do céu, e isso explica sua manifestação inesperada e súbita.

aparições luminosas, bem como seus movimentos rápidos e erráticos, indiferentemente diretos ou retrógrados. A passagem de um cometa não é acompanhada de som, ou seja, não há descarga elétrica como no caso dos relâmpagos que causam a fissuração e a detonação da abóbada. Pode-se supor que os relâmpagos ocorram na espessura da abóbada, enquanto um cometa é um fenômeno de superfície. A órbita dos cometas, que pode ser vista varrendo a vasta extensão do céu, é descrita como parabólica. Isso significa, de fato, que, como a passagem ocorre na superfície da abóbada, a órbita segue exatamente a curvatura da mesma e adquire, portanto, uma forma aparentemente parabólica.

A formação dos cometas parece ser devida à influência dos discos satélites da Terra, à medida que passam por certos pontos da abóbada do céu; ou, de outra forma, quando ocupam determinados graus do zodíaco, particularmente o 29º grau de Sagitário. No caso do cometa de Encke, de 21 de dezembro de 1795, o sol estava no 29º grau de Sagitário. No caso do cometa de Brook, de 11 de novembro de 1911, Mercúrio estava passando nesse mesmo grau, e novamente para o cometa de Donati, de 2 de outubro de 1858, foi Marte que estava fazendo sua passagem neste exato ponto. A mesma observação se aplica, além disso, ao 3º grau de vários signos, particularmente Gêmeos. No último caso mencionado, o do cometa de Donati, Urano estava no 3º grau de Gêmeos. Para o cometa de Halley, que retornou em 4 de março de 1910, Mercúrio estava nesse mesmo grau; Vênus no 2º grau de Libra; Marte no 2º grau de Câncer; enquanto simultaneamente Saturno passava no 29º grau de Áries, etc. Todas essas circunstâncias, que não podem ser coincidências, apontam evidentemente para a existência de uma lei matemática que rege a formação dos cometas, através da ação combinada dos satélites quando passam simultaneamente em vários graus do zodíaco; e como os satélites têm um movimento regular, segue-se que a periodicidade dos cometas, se existir, pode ser devida a esse fato.

As estrelas cadentes não devem ser confundidas com as estrelas no sentido comum, que formam as constelações e se movem a um ritmo muito lento. Elas são manifestações luminosas que deslizam rapidamente na superfície da abóbada celestial, sem nenhuma descarga elétrica em direção à Terra. Elas são, portanto,

relacionada ao relâmpago da abóbada, especialmente porque às vezes pode-se ouvir sons estalando como faíscas.

Os meteoros também são fenômenos luminosos resultantes de reações elétricas que ocorrem na abóbada do céu. Foi observado que eles são frequentemente acompanhados de detonações e de um som semelhante ao trovão, que, portanto, é causado pela fissuração da abóbada, de modo que não há dúvida quanto à sua verdadeira origem. Foi calculado que a altura dos meteoros nunca excede 90 quilômetros, e esse número confirma a estimativa dada adiante sobre a provável distância da abóbada do céu em relação à superfície da Terra.

Dos antigos, sabemos que os céus, no início do tempo, estavam adjacentes à Terra, o que é consistente com a deslocação primordial da massa circundante; e que eles foram progressivamente elevados ao longo das idades. Esse levantamento da abóbada não poderia ter sido muito grande. O simples fato de que ela pode ser vista através de um telescópio sob os discos satélites da Terra, assim como a olho nu, como foi afirmado anteriormente, indica que não pode estar muito distante. Também não é verdade que a visão humana possa cobrir uma distância infinita, mesmo com a ajuda dos instrumentos mais poderosos, levando em consideração ao mesmo tempo um possível efeito de ampliação devido às diferentes densidades das várias camadas atmosféricas, de modo que deve-se aceitar que a abóbada do céu é incrivelmente baixa. Se estivesse a uma distância enorme, os meteoritos se desintegrariam e se pulverizariam, e a chuva se volatilizaria antes de alcançar a Terra.

Não há, e nunca haverá, um método absolutamente confiável pelo qual a distância exata separando a superfície da Terra do céu possa ser apurada. É muito duvidoso, de fato, se as leis da física que se aplicam às condições terrestres ainda seriam válidas no caso da atmosfera superior e dos espaços adjacentes ao topo da abóbada, mas certos dados podem ser levados em consideração.

A altura da camada de Heaviside, que é a abóbada do céu, foi medida pelo tempo que as ondas de radar levam para retornar à Terra. Essa distância foi dada como sendo de 40 a 50 quilômetros durante o dia, e 90 quilômetros durante a noite; mas o número obtido para o dia pode ser

considerada não confiável, uma vez que pode-se acreditar que ocorre uma aceleração na propagação das ondas devido ao calor do sol.

Sabe-se, por outro lado, que a espessura da atmosfera também foi medida. Mas a atmosfera é invisível, e já que a abóbada é a única superfície sobre a qual o olho pode descansar, fica claro que a espessura da atmosfera significa a altura da abóbada. No século 11, os árabes, ao medir a duração do crepúsculo, assumindo que seu método é aceitável, estabeleceram que essa espessura é de 92 quilômetros; e atualmente, pelo mesmo método, obteve-se um valor de 64 quilômetros. Uma indicação semelhante vem do Ceilão, onde os habitantes afirmam que a abóbada é particularmente baixa, com apenas 40 milhas de altura, ou seja, 60 quilômetros da Terra; e não se segue necessariamente, seja essa afirmação baseada apenas na convicção ou não, que ela seja falsa. Esse número também é consistente com a impressão do autor que viu e observou a abóbada do céu durante um período suficientemente longo para permitir que sua provável distância fosse julgada, o que é humanamente possível; e a conclusão é que a distância separando a superfície da Terra do céu, e que pode variar em alguns lugares, não excede 80 a 90 quilômetros. O primeiro telescópio usado por Galileu, que foi de sua própria construção, tinha apenas um poder de ampliação de três vezes. No entanto, com este pequeno instrumento, ele pôde ver as eminências da abóbada, descritas por ele como sendo as montanhas da lua; ou seja, em vez de dizer 80 a 90 quilômetros, 50 a 60 podem estar mais próximos da marca.

A abóbada do céu pode não ser absolutamente rígida, mas pode, em intervalos, recuar e avançar alternadamente, de modo que, sob essas condições, as mudanças de pressão atmosférica resultariam, obviamente, das variações de altura da abóbada.

A cor azul da atmosfera pode ser devido à presença na superfície do céu de certos metais ou suas ligas, que fornecem um corante azul, como o óxido de cobre ou o cobalto. Este último metal, particularmente, que é usado para produzir vidro de cor azul, é encontrado em grandes quantidades em meteoritos, e sua cor poderia ser difundida pelo sol nas camadas atmosféricas, mesmo que não atinjam completamente o topo da abóbada, já que esta poderia lançar um reflexo à distância.

Também pode-se inferir que o tom avermelhado do disco transparente de Marte se deve ao fato de que a parte da abóbada que está sob sua órbita contém óxido de ferro, o que fornece um composto dessa cor.

CAPÍTULO CINCO. SOBRE A NATUREZA IMATERIAL DOS SATÉLITES DA TERRA

Os satélites da Terra não são massas de matéria.

Eles são discos luminosos e transparentes, sem substância. A lua, em particular, transmite a impressão de ser uma manifestação etérea, e o caráter incerto e ilusório que geralmente é associado a este satélite resulta precisamente de sua natureza imaterial.

Como já foi afirmado, as irregularidades da superfície que se pensava existir nas massas imaginárias chamadas planetas, são aquelas da abóbada do céu, tal como são vistas através dos discos transparentes. As chamadas montanhas, crateras e depressões da lua são detalhes da estrutura da abóbada. Pode-se observar, a esse respeito, que os astrônomos do Observatório de Mount Palomar, nos Estados Unidos, recentemente relataram que ocorreram alterações impressionantes na superfície da lua. Crateras gigantescas e fissuras de mais de quinhentos quilômetros teriam aparecido; e cadeias de montanhas tão importantes quanto os Alpes teriam desaparecido sem deixar vestígios; mas todas essas alterações supostas correspondem claramente às características estruturais sucessivas da abóbada, que são progressivamente reveladas pelo disco luminoso e transparente da lua à medida que ele se move.

Essa explicação aplica-se também no caso de Marte. Os canais são provavelmente rachaduras ou podem ser veios escuros existentes na superfície da abóbada, que são vistos através do disco. Foi observado que, de tempos em tempos, os canais se multiplicam e mudam sua forma e largura, e que as regiões escuras, chamadas de "casos", que também podem ser vistas, se expandem ou encolhem; mas, como já foi dito acima, essas mudanças se relacionam, de fato, com a exposição gradual da estrutura da abóbada sob o disco avançante. As mesmas observações aplicam-se também a Júpiter, que se diz ter sofrido transformações semelhantes. A noção de que os satélites da Terra são massas de matéria, que se originou com Aristóteles no século III a.C., deve ser abandonada. Não há.

corpo sólido viajando pelo espaço, e o uso da palavra planeta no vocabulário, que tem esse significado errado, não é mais justificado.

Além disso, pode-se afirmar, sobre a verdadeira composição dos satélites da Terra, que poderia ter sido descoberto antes de hoje que estes não são massas de matéria, considerando o fato de que eles são capazes de permanecer parados por vários dias durante a pausa que segue sua retrogradação, independentemente de se acredita que eles giram ao redor da Terra ou do Sol. É óbvio que, durante esse tempo, as supostas forças compensatórias, que se dizem resultar dos movimentos dos planetas, e que, assim, os mantêm no espaço, cessariam de operar devido à ausência de movimento. A única lei física à qual os planetas estariam sujeitos seria a da gravidade e, nessas circunstâncias, eles normalmente seriam precipitados na Terra, ou no Sol, conforme o caso. O fato de os satélites serem capazes de permanecer suspensos no espaço por dias durante o período estacionário que segue a retrogradação indica que eles não são massas de matéria, e que só podem ser manifestações luminosas, o que é compatível com o impressionante silêncio que impera nos céus.

Foi reconhecido desde os tempos mais antigos que os satélites da Terra, particularmente o Sol e a Lua, não eram corpos sólidos e opacos. Eles foram considerados, até Aristóteles, como almas ou espíritos, o que não implica uma natureza física. Para os antigos, eram simplesmente luzes, e deram ao Sol e à Lua um nome muito adequado. Chamaram-nos de luminárias. Xenófanos, no século VI a.C., pensava que o Sol era uma acumulação de faíscas resultantes da influência da Terra. Vários outros físicos acreditavam que ele era um corpo vítreo, ou uma lente refletindo a luz do éter, e essa teoria, que se baseia na observação, é lógica, considerando que a natureza metálica da superfície da abóbada do céu provavelmente era desconhecida naquela época. Quanto à Lua, diz-se que, há muito tempo, bem antes do início da era cristã, os astrônomos-sacerdotes babilônios ensinavam em seus templos que ela era um reflexo da Terra. Essa suposição de reflexão está correta, mas a de sua origem não está, pois o disco lunar, que é o mais perfeitamente circular possível, não pode ser um reflexo da Terra, já que esta não é redonda. Copérnico

foi o primeiro a atribuir essa forma à Terra para apoiar a rotação. Deve-se, além disso, ter em mente que a forma circular que a Terra parece ter é meramente devido à convexidade da abóbada do céu, que delimita o horizonte. Os antigos sempre disseram que a Terra é plana, e isso é confirmado pelos registros fotográficos de um grande número de aviadores, assim como pela declaração do Prof. Piccard quando ele ascendeu na estratosfera. Além disso, é difícil acreditar, como foi explicado, que os habitantes dos Antípodas, como consequência natural da rotundidade da Terra, conseguem ficar em pé e andar, com os pés na Terra e a cabeça para baixo, da mesma maneira que insetos rastejando no teto. Podemos razoavelmente pensar que os habitantes de todo o mundo andam da mesma maneira que nós, e no mesmo plano, que é a superfície horizontal da Terra; e sem dúvida isso seria o que veríamos se a Austrália pudesse ser alcançada por televisão. Desde que noções concretas foram obtidas sobre a existência de uma abóbada circular ao redor da Terra, segue-se logicamente que a mesma é uma superfície plana, apartando-se, claro, das irregularidades das montanhas, que preenchem com os oceanos a parte inferior da cavidade em que se situa. As regiões polares seriam, portanto, planas e se estenderiam até a base de algumas das paredes circulares que cercam a Terra.

Assim, pareceria que os discos dos satélites não são reflexos da Terra, como os babilônios acreditavam no caso da Lua, já que a Terra não é redonda. Eles são ou projeções diretas emanadas de centros luminosos, ou reflexos na abóbada do céu de projeções luminosas primárias. De fato, os antigos disseram, falando sobre o Sol, que ele é apenas um reflexo de um Sol muito maior e mais poderoso que existe em um Universo exterior. Se qualquer uma dessas duas alternativas estiver correta, a grande dificuldade, no entanto, que ainda permanece a ser resolvida de maneira satisfatória, é o próprio movimento dos satélites. Agora, no decorrer de uma pesquisa sobre a luz, o autor se deparou com certos experimentos realizados no século passado pelo físico francês Lissajou³

³ Jules, Antoine Lissajou, nascido em Versalhes em 1822. Morreu em 1880. Realizou importantes trabalhos de pesquisa sobre som e ótica. Sua reputação foi estabelecida com sua "Étude Optique des Mouvements Vibratoires", de 1873.

onde um ponto de luz refletido em uma tela é feito se mover, simplesmente ao se impartir uma vibração à superfície de onde esse ponto de luz é refletido; e os experimentos em questão parecem fornecer o mecanismo do movimento, incluindo até a retrogradação, dos...

projeções luminosas refletidas na abóbada do céu correspondentes aos discos.

Nessas demonstrações, raios de luz são permitidos a cair sobre um espelho fixo a uma das ramificações de um diapasão. O ponto de luz assim obtido é refletido do espelho para outro espelho igualmente ligado a outro diapasão, e de lá novamente refletido para uma tela. A tela, nesta comparação, corresponde à abóbada do céu, e o ponto de luz aos vários discos satélites da Terra. Ao deixar vibrar apenas um diapasão, o movimento do espelho ligado fará com que o ponto se mova para frente e para trás em uma linha reta na tela; mas devido à persistência da visão, vemos então uma linha contínua de luz. Agora, chegamos à parte importante da demonstração. Se os dois diapasões, com os espelhos ligados, vibrarem juntos, o ponto de luz descreve uma curva, cuja forma varia de acordo com a taxa de vibração. A curva luminosa contínua também é criada por um rápido movimento de vai e vem do ponto de luz, como a linha reta obtida anteriormente pela vibração de apenas um dos espelhos refletivos. Nessas condições, os discos satélites da Terra podem resultar de circunstâncias semelhantes, ou seja, duas reflexões sucessivas (a última na abóbada do céu) de uma projeção luminosa primária, o movimento sendo criado automaticamente, assim como a linha curva da órbita, pelos modos vibratórios das superfícies de onde são refletidos, conforme demonstrado. Se supusermos a existência de vibrações lentas, a retrogradação, que corresponde ao movimento de vai e vem do ponto de luz refletido na tela, seria obtida; mas no caso do Sol e da Lua, que não retrogradam, as vibrações das superfícies refletivas seriam rápidas para se conformar àquela parte do experimento, onde, devido à persistência da visão criada pela rapidez das vibrações, uma curva contínua é produzida. Assim, pareceria que, já que os resultados obtidos pelos testes de Lissajou reproduzem as características exibidas pelos discos satélites da Terra quanto à sua origem e seu movimento, essa explicação poderia ser aceita. Se experimentos fossem realizados, determinando os movimentos vibratórios adequados a serem aplicados às superfícies refletivas, é provável que uma reconstituição completa do dispositivo cósmico pudesse ser realizada. Antes de tomar conhecimento dos testes de Lissajou, que agora parecem conclusivos, o autor era da opinião de que o movimento dos discos satélites da Terra era...

Devido a um dispositivo de projeção em movimento natural, embora inexplicável, uma vez que os movimentos rápidos ou lentos, diretos ou retrogrados, assim como o período de imobilidade dos satélites, podem ser reproduzidos pelo mecanismo da cinematografia.

Quanto à origem dos agentes vibratórios, a teoria do autor é que eles resultam da passagem dos fluxos cósmicos semi-anuais e diários, dos quais seguem as fases de aumento e diminuição. Está declarado nos textos hindus, aos quais já se fez referência, que o carro (do sol) se torna inquieto com a chegada da aurora, significando aqui o sopro do dia, que o põe em movimento; e isso pode indicar que a vibração simultânea das duas superfícies refletoras que determinam o movimento ascendente e descendente do sol é produzida e governada pelo sopro do dia. Nesse caso, haveria um novo sol a cada manhã, o que talvez explicasse sua óbvia fraqueza ao nascer e ao se pôr; nessa última circunstância, o usual cintilar que precede a extinção de uma luz pode ser facilmente observado. A passagem dos fluxos respiratórios de verão e inverno, que aumentam e diminuem, também criaria nas superfícies refletoras vibrações correspondentes, afetando assim a altura anual do sol. Essas hipóteses podem constituir apenas uma solução imperfeita para o problema, mas podem levar no futuro, por meio de pesquisa e experimentos adequados, a uma explicação mais concreta.

A origem e a situação dos centros projetores luminosos ainda precisariam ser esclarecidas. Seu tamanho pode ser muito pequeno, mas as projeções seriam consideravelmente ampliadas pelas reflexões sucessivas, especialmente a última na abóbada do céu. Essas fontes primárias de luz podem estar situadas, como os antigos pensavam no caso do sol, em um Universo exterior que se comunica com o interior da cavidade que contém a Terra por meio de aberturas, uma vez que muitas cosmogonias antigas fazem referência à existência de portas e janelas na abóbada do céu. É improvável que a exploração do espaço sideral, até onde se possa chegar, permita esclarecer a dificuldade ou fornecer informações sobre a situação das superfícies vibratórias de onde os discos são refletidos na abóbada do céu.

Agora pode-se entender que, como os discos satélites da Terra são reflexos, eles não podem, por si mesmos, produzir nenhum fenômeno. Se manchas ou sombras aparecerem em sua circunferência, essas alterações devem ter origem no centro projetor primário, nas superfícies refletoras ou, talvez, no próprio abóbada do céu. Essas modificações são então reproduzidas dentro dos próprios discos.

Correntes circulares que se movem a diferentes velocidades em várias latitudes foram observadas no Sol. Essas correntes parecem representar movimento rotacional, levando à suposição de que o Sol gira em seu eixo a uma velocidade de vinte e quatro dias no equador e de vinte e cinco dias nas outras latitudes. No entanto, pode-se entender que essas correntes ou vórtices existem no centro projetor primário ou nas superfícies refletoras, e são representadas dentro do disco solar. Essas manifestações também poderiam ser o resultado do movimento do disco nas paredes convexas do céu.

Alguns satélites secundários, ou luas, também foram relatados ao redor dos discos satélites da Terra. Estes poderiam ser ilusões ópticas; se não forem causados por distorção visual no equipamento de observação, podem ser provocados por múltiplas refrações do disco primário nas paredes adjacentes da abóbada.

Como foi mencionado anteriormente, acredita-se que a abóbada do céu esteja a uma curta distância da Terra, o que significa que os discos luminosos, frequentemente chamados de planetas, que se movem ao longo da abóbada, também estão situados a menos de cem quilômetros da superfície da Terra.

CAPÍTULO SEIS. SOBRE A AÇÃO DA ABÓBADA DO CÉU E DOS RAIOS CÓSMICOS

Não há dúvida de que, devido à sua grande massa e à curta distância da Terra, a abóbada do céu exerce uma poderosa influência não apenas sobre a Terra, mas também sobre tudo o que ela contém e sobre tudo o que vive em sua superfície.

A abóbada gera e descarrega as energias que, sob o nome de ondas cósmicas, raios ou radiações, são incessantemente recebidas, dia e noite, do espaço exterior. Acredita-se que essas ondas emanem das estrelas, embora tenha sido observado que elas também vêm de uma direção onde não há estrelas. Isso deu origem à teoria da existência de estrelas invisíveis, mas, necessariamente, todas as radiações recebidas do exterior emanam da abóbada do céu.

Pode-se pensar que esta última, de maneira geral, atua sobre o clima e a temperatura, dependendo de sua composição e distância. Pode-se supor que as temperaturas muito altas no equador sejam devidas ao fato de que a abóbada está mais próxima da Terra nesta parte do mundo.

A influência da abóbada é exercida principalmente através dos discos satélites da Terra, que se movem sobre sua superfície, pela ação particular que eles exercem sobre esta última. Os discos estimulam e revelam suas características. Vimos, por exemplo, que raios de calor e luz são desenvolvidos pela abóbada sob o Sol. Todos os discos são condutores das radiações que provêm das partes da abóbada que estão abaixo do caminho de sua órbita, e pode-se entender que essas radiações não são todas do mesmo tipo, nem têm a mesma intensidade, já que a composição da abóbada provavelmente varia de acordo com sua altura, e também que a natureza, tamanho e velocidade dos discos são diferentes. É, portanto, devido a essa função de transmissão das radiações da abóbada que os antigos deram aos discos satélites da Terra o nome de intérpretes. Agora, é possível assumir que a vida, com suas fases de encarnação, nascimento, crescimento, decadência e morte, resulta de ciclos que combinam as energias terrestres e...

forças cósmicas que são recebidas da abóbada do céu através do meio dos discos satélites da Terra.

Outro aspecto importante em relação à abóbada é o fato de que, levando em consideração a natureza metálica de sua superfície, ela deve possuir uma influência hipnótica não vibratória, que, espera-se, participe com as energias da Terra e as forças cósmicas no fenômeno da vida. Também é, muito provavelmente, essa ação hipnótica exercida sobre a Terra ao longo do dia pela abóbada que induz o sono à noite. A insônia resultaria, portanto, principalmente de uma exposição insuficiente do corpo a sua influência durante o dia. A abóbada do céu deve também constituir um fator importante para o bem-estar físico e mental, particularmente quando sua presença é conhecida e mantida em mente. O autor sabe que os curandeiros transmitem as energias vitais que ela contém e também, incidentalmente, que estas operam através da correspondência existente entre a forma do corpo e a forma dos céus, dos quais o homem é uma pequena réplica. Já foi dito antes, a esse respeito, que o Universo, significando os céus ou a abóbada, é como o corpo de um homem que, de acordo com alguns textos, repousa sobre a Terra de face para baixo, com a cabeça no leste e a outra extremidade no oeste.

No entanto, deve ser atribuída uma implicação muito mais profunda à abóbada do céu no plano religioso, já que algumas das energias cósmicas que ela contém e irradia devem ser definitivamente vistas como divinas. Elas são os deuses universais que foram o objeto de culto primitivo e que, desde então, reapareceram sob diferentes nomes em sucessivas religiões. Pode-se dizer neste ponto que o fato de conhecer a verdadeira origem das energias que criam o complexo religioso no homem, de maneira alguma afeta sua natureza divina ou impede que sejam adoradas como no passado—pelo contrário. O céu, e esta palavra tem um único significado que é o da abóbada material e radiante que circunda a Terra, foi, portanto, descrito como sendo a morada dos deuses. Em todas as teologias antigas, a própria abóbada, sob os nomes de Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, era a divindade suprema personificada, por exemplo, na Grécia, por Zeus, o Deus do Alto, de quem todos os outros deuses eram apenas partes ou manifestações, significando com isso as várias radiações que procedem das diferentes partes da abóbada.

os discos satélites da Terra, particularmente o Sol, também foram considerados deuses devido ao fato de revelarem e comunicarem as energias divinas. Assim, somos gradualmente levados a identificar a tríade de divindades que formam, de maneira mais ou menos confusa, a base de todas as religiões. A primeira é, obviamente, a abóbada do céu, Deus Pai. A segunda é o Sol, o verdadeiro salvador do mundo, classificado nas teologias antigas como o Filho; e, uma vez que o terceiro, ou Espírito Santo, de acordo com a definição teológica, procede do Pai e é revelado pelo Filho, fica claro que os raios de calor e luz, assim como outras energias que procedem da abóbada, ou Pai, tal como são reveladas e comunicadas pelo intermediário do Sol, ou seja, o Filho, correspondem aos raios ou ao sopro do Espírito Santo.

Os sacerdotes-astrônomos babilônios haviam identificado trinta e seis deuses ou energias cósmicas que, conseqüentemente, emanam de trinta e seis pontos específicos da abóbada, se o número for exato. Mas como eles conseguiram descobrir a existência dessas energias ou deuses? Simplesmente observando os movimentos dos discos satélites da Terra na abóbada, a qual haviam, para esse fim, dividido em 360 graus fixos (doze signos de trinta graus) e registrando as reações particulares, sempre as mesmas, que os passagens repetidas dos discos sobre certos pontos da abóbada determinavam infalivelmente no comportamento do homem e na natureza. Dessa forma, puderam estabelecer uma classificação sistemática e precisa das energias contidas na abóbada. Essas forças, consideradas como deuses, diziam-se governar todas as circunstâncias terrestres e humanas, incluindo todas as doenças. Assim, pareceria que os raios cósmicos emitidos de um ponto particular da abóbada e personificados por Ares, o deus da guerra, por meio da transmissão dos discos, incitam homens e nações a lutarem uns contra os outros; mas quando os discos, entretanto, se afastam do ponto perigoso na abóbada e a influência já não é mais transmitida, o desejo de guerra desaparece. Ou ainda, que as radiações particulares da abóbada personificadas por Apolo conferem o que é chamado de gênio inato, poético, musical ou artístico ao indivíduo, e isso, por meio de uma exata relação geométrica chamada aspecto, existente no dia do nascimento entre a posição dos discos e um ponto determinante da abóbada.

Neste caso, o 25º grau de Virgem. Pode também ser que a ação hipnótica exercida pela abóbada obrigue o homem a obedecer cegamente aos impulsos cósmicos, tal como são recebidos por meio dos discos satélites da Terra, mas alguns dos quais se diz que podem ser resistidos.

Deve-se também observar que, uma vez que os céus têm a forma do homem, é presumível que todas as ondas que eles descarregam, independentemente de seu comprimento ou velocidade de propagação, reproduzam esse padrão. Isso levou, conseqüentemente, à crença mitológica de que os deuses descem do céu para a Terra para nascer ali como homens, e também às narrativas de seus discursos e ações neste mundo.

um fato notável que não pode escapar à atenção é a perfeita estabilidade das órbitas dos discos satélites da Terra, bem como a regularidade matemática de suas velocidades, que resultariam, como sugerido anteriormente, dos movimentos vibratórios das superfícies de onde são refletidos. No entanto, essa precisão nem sempre foi o caso, pois, de acordo com certas tradições, houve um tempo em que as estrelas ainda não sabiam seu caminho. Relata-se que Solon, ao viajar pela África no século VI a.C., foi aos sacerdotes egípcios para perguntar o que sabiam sobre os primeiros dias da humanidade. Os sacerdotes afirmaram que, a longos intervalos, ocorreram grandes mudanças ao redor da Terra e nos movimentos celestes, o que causou a destruição de grandes quantidades de seres humanos devido aos incêndios devastadores que destruíram todos os objetos na superfície da Terra. A razão foi que Fáeton, depois de ter atrelado os cavalos ao carro de seu pai, não conseguiu dirigi-lo adequadamente em seu curso habitual, e isso praticamente destruiu tudo na Terra. Essa descrição parece se referir a uma desaceleração acidental da velocidade do sol, pela qual o calor gerado pela superfície metálica da abóbada teria aumentado a tal ponto que causaria as consequências desastrosas mencionadas acima.

Os discos que foram observados viajando no espaço, às vezes a velocidades muito altas, e que são chamados de discos voadores, também são manifestações luminosas. Deve-se concordar que eles se assemelham, exceto quanto às velocidades, aos discos satélites da Terra, e têm a mesma origem. Porém, pode-se supor que, em seu caso, ou as projeções primárias são imperfeitas, ou que os movimentos vibratórios das superfícies de onde são refletidos na abóbada do céu são intermitentes e irregulares, produzindo assim manifestações curtas e erráticas. Pode-se lembrar que vários observadores que viram discos voadores de perto os descreveram como objetos metálicos, ou seja, novamente, a abóbada do céu é visível através dos discos transparentes.

Com relação aos discos em forma de cigarro que foram tomados por espaçonaves, é óbvio que essa aparência alongada nada mais é do que um disco achatado. Essa deformação é presumivelmente devido à forma da abóbada do céu, mostrando-o assim sob um ângulo diferente.

Há dois fatos que devem ser mencionados sobre os discos voadores. Em primeiro lugar, praticamente todos os casos ocorrem quando Mercúrio, Vênus ou Marte estão estacionários ou em movimento lento, seja direto ou retrógrado. Em segundo lugar, em todos os casos, invariavelmente, os discos satélites efetuam uma passagem em algum dos graus 8—9—10, 14 ou 20—21 dos doze signos do zodíaco, de modo que é possível prever a data aproximada do aparecimento de um disco voador pela leitura de tabelas astronômicas.

O arco-íris é uma reprojeção muito ampliada do disco solar. Deve-se explicar que apenas metade da borda iridescente do círculo aparece na abóbada do céu, mas a outra metade está sempre visível ao mesmo tempo na superfície da Terra, onde pode ser observada com dificuldade, pois está no plano horizontal. Somente de uma altura, como o topo de uma colina, é que a reprojeção completa do disco solar pode ser vista em sua totalidade. A decomposição da luz é, portanto, realizada pela superfície vítrea ou metálica da abóbada do céu, que age, nessa circunstância, como um prisma.

As fases da Lua correspondem a um eclipse de vinte e oito dias que começa após a lua cheia e se torna total por alguns dias após a fase chamada de último quarto. O fim do eclipse é marcado pela reaparição da lua nova seguida do primeiro quarto; e a lua cheia corresponde ao fim do eclipse.

A explicação fornecida de que os eclipses lunares são causados pela sombra projetada pela Terra quando o Sol está situado atrás dela e em oposição à Lua, não deve ser mantida. As fases da Lua, que constituem um verdadeiro eclipse de longa duração, não são causadas pelo fato de o Sol permanecer vinte e oito dias atrás da Terra e em oposição à Lua, assim como no caso de um eclipse de apenas alguns minutos de duração; e mesmo assim, deve-se observar que, para que tal eclipse seja explicado, é necessário assumir que a Terra não tem atmosfera, o que, considerando as circunstâncias existentes, não é uma proposição muito realista.

Também deve ser apontado que os partidários do sistema de gravitação não têm escrúpulos em recorrer ao sistema geocêntrico, embora o considerem inaceitável, para explicar e calcular os eclipses; e até agora seria útil saber se o movimento de um eclipse solar é realmente real, já que o movimento do Sol, no qual o eclipse ocorre, é descrito como sendo apenas aparente.

Diz-se que os eclipses do Sol ocorrem quando o Sol e a Lua, que são considerados corpos sólidos e opacos, estão em conjunção, produzindo uma obstrução; e que, nos eclipses lunares, os luminares estão em oposição um ao outro, mas deve-se lembrar que a posição do Sol, com base em um avanço inexistente de um grau por dia, não tem conexão alguma com as circunstâncias reais, e, portanto, as conclusões tiradas a partir disso são falsas desde o início, tanto nos casos de eclipses solares quanto lunares. Também nos dizem, a esse respeito, que o disco negro da Lua avança sobre o Sol e depois recua, mas a Lua é

não retroceder. Por que ela deveria se tornar retrograda, mesmo que apenas por alguns minutos, justamente para o propósito de um eclipse solar? Além disso, a Lua não é um corpo opaco e, além disso, como ela se move no céu na mesma superfície que o Sol, não pode passar entre o Sol e a Terra.

Os eclipses também não são causados, como poderia ser inferido à primeira vista, por uma extinção parcial ou total temporária do centro projetor, provocando uma interrupção da luminosidade em uma superfície correspondente ao disco projetado, já que o disco permanece visível atrás da sombra, sua circunferência permanecendo visível durante toda a duração da obscuração. Para o autor, os eclipses são devidos a um efeito óptico obtido por uma modificação no ângulo do céu, determinando uma inclinação do disco. Pode-se entender facilmente que a convexidade do céu confere um volume aparente ao disco transparente, dando-lhe uma espessura óptica; e é por isso que o Sol tem sido comparado a uma lente. Portanto, seguindo uma inclinação do céu pelo disco, uma sombra poderia ser projetada dentro dele pela sua própria borda, pois não há dúvida de que os eclipses são autossustentados, ou seja, o Sol e a Lua causam seus próprios eclipses, já que a obscuração ocorre estritamente dentro dos limites de sua circunferência. À medida que o disco luminoso se move e as circunstâncias ópticas são restauradas, a sombra é gradualmente eliminada. É possível realizar uma reconstituição exata de um eclipse usando uma lente comum representando o disco. Pode-se ver, segurando essa lente verticalmente e movendo-a lentamente para frente, como o movimento dos satélites, que ao dar uma leve inclinação à lente, uma sombra semelhante à de um eclipse é projetada no interior da lente pela sua borda, sem a interposição de qualquer obstáculo opaco.

Há ainda uma característica evidente e importante que foi negligenciada até agora sobre a posição dos outros satélites da Terra durante os eclipses. Pode-se observar facilmente que, durante essas manifestações, certas zonas do céu são simultaneamente aspectos por outros satélites. Os graus em questão são o 28° de Sagitário, 8-9-10-11-12° de Capricórnio, 14-17-21° de Virgem e 2° de Aquário. Não pode haver um eclipse do Sol ou da Lua em qualquer data sem que esses pontos estejam presentes.

graus sendo simultaneamente aspectados pelos outros satélites; e parece, conseqüentemente, que as influências combinadas de certas partes do céu, que se tornam sensíveis com a passagem dos discos satélites, contribuem para a formação dos eclipses.

As correspondências entre as longitudes dos discos e a verdadeira posição do sol ou da lua durante os eclipses devem ser sistematicamente investigadas para descobrir a conexão. Pode-se, no entanto, considerar como certo que os eclipses não são causados por passagens intercaladas entre o sol, a lua e a terra, nem por qualquer sombra projetada por esta última.

O fato de os eclipses solares ocorrerem sob certas condições na época da lua nova deve ser visto apenas como coincidências entre o ciclo dos eclipses solares, a periodicidade da lua e o movimento de um ponto X da roda das constelações, que neste trabalho é considerado uma estrutura imaterial sustentando as manifestações luminosas chamadas estrelas. É este ponto X da roda das constelações, que se move com ela à velocidade de um grau por dia, que deveria substituir o sol, que se supõe se mover a essa velocidade. Esse ponto então passaria em estreita conjunção com um dos nós lunares na época da lua nova. Essas coincidências permitem calcular efetivamente os eclipses solares, mas não os determinam. Manifestações naturais não devem ser confundidas necessariamente com suas próprias causas, nem ser vistas como tais.

Deve ser adicionado que não apenas os eclipses, mas também todas as manifestações luminosas, bem como fenômenos atmosféricos e geológicos, como cometas, discos voadores, quedas de meteoritos, terremotos, erupções vulcânicas, inundações, tornados e até mesmo tempestades, chuva e neve, estão sempre sistematicamente acompanhados por aspectos formados pelos discos satélites da Terra com certos graus fixos. Pode-se facilmente verificar, por exemplo, que os terremotos só ocorrem quando há aspectos simultâneos com o 8º grau de Áries, 10º de Capricórnio, 29º de Sagitário e 2º de Aquário.

CAPÍTULO NOVE. SOBRE AS ESTRELAS

Definitivamente, não existem corpos sólidos entre a Terra e o domo do céu. As estrelas não são massas de matéria, e não resultam também de projeções como os discos satélites da Terra. Xenófanos, no século VI a.C., pensava que as exalações úmidas da Terra continham faíscas latentes que, após algum tipo de condensação, formavam as estrelas, e essa explicação parece ser aceitável. Os astrônomos do antigo Egito também acreditavam que as estrelas estavam suspensas do domo do céu por cabos, como lâmpadas, e o fato é que em noites muito claras, filamentos ou linhas conectando as estrelas de cada constelação podem ser claramente distinguidos; disso podemos concluir que existe acima da Terra uma rede de cordas etéreas, cujas partes, especialmente nas interseções, se condensam e retêm permanentemente as emanções radioativas da Terra, constituindo assim as estrelas, de acordo com a teoria de Xenófanos. Isso não exclui a possibilidade de qualquer efeito resultante da influência do domo do céu ou da presença do sol durante o dia.

É também evidente, já que todas as constelações se movem como um todo, que é a estrutura ou quadro, atuando como seu suporte, que gira e as carrega consigo. Poderia-se ainda supor que essa rede estelar acima da Terra é, em intervalos, sujeita a fases de tensão e relaxamento, o que teria o efeito de aumentar ou reduzir o tamanho dos espaços interestelares; e também que o volume das emanções radioativas da Terra varia de acordo com as estações ou outras causas, aumentando ou diminuindo a luminosidade e o número das estrelas.

Assim, as estrelas estão mais próximas da Terra do que os discos satélites que se movem no domo do céu, e esse fato está de acordo com a teoria tanto de Anaximandro quanto de Parmênides. Quanto às supostas ocultações das estrelas pela lua, pode-se dizer que não é necessário que esta última...

não retroceder de forma visível, como observado por Hiparco no século II a.C., esse movimento foi misteriosamente transformado ao longo dos tempos em uma retrogradação invisível? Uma diferença de cinquenta segundos por ano é apreciável ao longo do tempo, pois equivale a um grau em setenta e dois anos, e já deveria, desde o século II a.C., totalizar cerca de trinta graus. No entanto, é impossível, hoje em dia, perceber essa considerável diferença em longitude na posição das constelações. Estas sempre retornam ao exato ponto que ocuparam no céu nos anos anteriores em um instante determinado. Ou seja, essa retrogradação que Hiparco pensou ter descoberto, não existe, e se ela realmente existir, por que, considerando as circunstâncias, ela não pode ser observada hoje, apesar de ser uma diferença que deveria ser visível?

Este fenômeno que Hiparco detectou e que foi transformado na ideia de uma retrogradação invisível ao longo dos séculos, pode ser devido a fatores de observação, como o uso de diferentes pontos de referência para as medições, ou até a modificações na compreensão das condições do cosmos que ocorreram após sua época. A ausência dessa retrogradação visível na observação atual sugere que há algo mais profundo em jogo, possivelmente relacionado à própria estrutura do cosmos e da forma como as estrelas e os corpos celestes se movem.

A importância atribuída à retrogradação das constelações não é confirmada por observações e não aparece em publicações astronômicas oficiais, pois não há movimento retrogrado real entre os signos zodiacais. Os signos continuam, na verdade, ocupando as mesmas posições que ocuparam desde o início do tempo. Isso implica que, por exemplo, Áries, que se acredita ter sido originalmente ocupado por Touro, não está em Peixes, e Peixes não está em Aquário, etc. Eles ainda ocupam, na mesma ordem, os lugares que ocuparam desde a origem do cosmos.

Portanto, a teoria da precessão do ponto equinocial, que se baseia nessa suposta retrogradação das constelações em relação ao sol, não pode ser sustentada. Isso indica que a ideia de uma precessão que altera a posição das constelações e do sol ao longo do tempo, e que teria sido a base de muitas interpretações astronômicas tradicionais, não é válida dentro dessa nova perspectiva sobre a estrutura do cosmos.

O capítulo dez reflete sobre a teoria da precessão do ponto equinocial e as falhas dessa teoria. O autor questiona as premissas que sustentam a explicação tradicional da precessão, que é baseada em movimentos invisíveis e inexistentes do Sol, sugerindo que ela está errada.

O primeiro ponto levantado é que a explicação tradicional afirma que o Sol acompanha as constelações e se move com elas a uma velocidade de um grau por dia, cruzando a linha do equador duas vezes por ano, nos equinócios de 21 de março e 22 de setembro. Essa explicação gera a ideia de que, ao cruzar o equador, o Sol proporciona o equinócio, quando o dia e a noite têm a mesma duração. No entanto, o autor questiona a necessidade de o Sol cruzar o equador para que o equinócio aconteça. Ele argumenta que a igual duração do dia e da noite ocorre naturalmente porque o nascer do Sol ocorre exatamente 12 horas após o pôr do Sol, e não precisa de uma causa artificial para isso.

O segundo ponto da teoria da precessão envolve a alegação de que o Sol, com as constelações, tem um movimento retrógrado de cinquenta segundos de grau por ano, e que isso resulta em um movimento retrógrado do ponto de interseção do Sol com o equador (chamado de ponto equinocial), o que é descrito como precessão. O autor argumenta que, se isso fosse verdadeiro, as condições que causam o equinócio deixariam de existir, tornando a teoria inconsistente.

Adicionalmente, é destacado um paradoxo envolvendo a altura do Sol durante os equinócios. O autor observa que, durante os equinócios, o Sol atinge um ponto no céu que está equidistante do ponto culminante do solstício de verão e o ponto mais baixo do solstício de inverno. Porém, o método atual de medição da altura do Sol, que considera a linha do equador, não leva em conta que a altura do Sol no céu deveria ser medida em relação a uma linha horizontal que passa pelo ponto médio alcançado pelo Sol no equinócio. O autor sugere que isso resulta em uma interpretação errada da altura do Sol em relação ao equador.

Deve-se apontar aqui, em primeiro lugar, que a teoria deveria realmente ser chamada de precessão do equador. É o equador que teria um movimento retrógrado, uma vez que é na sua linha que o ponto de interseção cruzado pelo sol, e chamado equinoctial, está situado. Além disso, a duração igual do dia e da noite é dita, nesse caso, ser só possível quando o sol está na linha do equador, a uma distância igual dos polos, de modo que uma metade da Terra recebe a luz do sol e a outra metade permanece na obscuridade. Portanto, se a linha do equador, onde o ponto equinocial está situado, se mover para trás, como na precessão, o sol ao cruzar esse ponto não estará mais a uma distância igual dos polos; nem as duas metades da Terra serão idênticas, e uma distribuição igual de luz e escuridão sobre a Terra se torna impossível. A teoria derrota seu próprio fim.

Além disso, no esquema da precessão, diz-se que o sol cruza o equador hoje no 6º grau de Peixes, que corresponde a 24 de fevereiro. Portanto, deveria ser o equinócio nesse dia, após o qual os dias deveriam começar a aumentar como de costume. No entanto, na natureza, o equinócio invariavelmente ocorre 26 dias depois, em 21 de março, quando os dias começam a crescer mais longos a partir dessa data. Como esse fato obviamente perturba a teoria da precessão, declara-se que essa retrogradação anual do ponto equinocial, que é cruzado pelo sol para formar um equinócio, e que marca o início da primavera, não tem efeito sobre as estações – e também não teria efeito sobre o próprio equinócio. Então, pode-se perguntar no final, qual seria o objetivo desse enigma e por que causas, mesmo que invisíveis como neste caso, devem ser atribuídas a circunstâncias que não se materializam?

Assim, pode-se ver a partir das poucas observações feitas acima que a teoria da precessão do ponto equinocial é um arranjo inteiramente artificial, que, uma vez desvendado e examinado, não pode ser levado em consideração.

CAPÍTULO ONZE. SOBRE A FORMAÇÃO E A IDADE DA TERRA

A formação da Terra resultou logicamente de sua deslocação da massa de matéria circundante, que agora é o vault do céu. Todas as cosmogonias antigas estão de acordo sobre este ponto. Afirma-se, por exemplo, na cosmogonia egípcia, que o sol surgiu das águas e que um raio de luz criou uma fissura na massa de matéria, que separou os céus da Terra. Pode-se também supor que o peso da massa das águas ajudou a causar a queda ou, talvez, uma sucessão de choques vibratórios.

O deslocamento da Terra pode não ter ocorrido instantaneamente em um único bloco. Ele deve ter continuado de lugar em lugar, às vezes com dificuldade, ao longo de vários anos. Hesíodo, em sua história da guerra dos Titãs, significando as montanhas, contra o vault do céu, nos deixou uma imagem impressionante do que deve ter sido o nascimento da Terra ou, pelo menos, uma de suas fases. Ele descreve os céus caindo de sua altura, sacudindo a Terra em sua base e esmagando os audaciosos Titãs sob enormes blocos de rocha em chamas; o terrível estrondo do trovão; os relâmpagos; o fogo consumindo a Terra e emitindo vapores sufocantes em uma atmosfera flamejante. Pode-se adicionar, as massas prodigiosas de água caindo em cataratas das profundezas do céu sobre a Terra. Hesíodo afirma que a revolta dos Titãs, ou seja, o tempo que levou o deslocamento, durou dez anos. É até provável que por um longo tempo depois partes do vault tenham caído de tempos em tempos, antes de sua consolidação final.

Pode-se dizer que as montanhas não resultaram de erupções vulcânicas, mas que foram liberadas dessa forma, incluindo cúpulas e picos, das profundezas do céu. Assim, as montanhas da Terra encontram seus contrapartes nas vales do vault do céu, e vice-versa. Da mesma forma, as depressões circulares profundas e largas que foram descobertas, às vezes em altitudes muito altas, e que são preenchidas com água, seja

da condensação atmosférica ou da chuva e aparecem como lagos, não foram escavadas como se assume, pela queda de meteoritos gigantes dos quais não se encontram vestígios, mas são formações naturais que resultam do deslocamento, e os montes ou eminências circulares que existem no vault são suas contrapartes.

Os blocos megalíticos, incluindo os exemplares extraordinários encontrados nas Ilhas de Páscoa, também são formações rochosas naturais, cujas partes superiores foram liberadas ou quebradas da massa do vault no momento do deslocamento, enquanto suas partes inferiores permaneceram enterradas na Terra. As pedras horizontais planas, chamadas dolmens, que são colocadas sobre suportes verticais de pedra, formando assim mesas, também foram liberadas nesses arranjos particulares do vault do céu. Os blocos megalíticos nunca foram erigidos pelo homem, nem foram transportados de um lugar para outro. Foram, no entanto, moldados, modelados e até cimentados in situ pela mão do homem para servir para fins religiosos e funerários. Sua disposição geométrica e simétrica também é um fato da natureza. A pirâmide deve ter sido originalmente um único bloco de rocha liberado dessa forma do vault do céu, já que se pode observar que um número considerável de picos montanhosos apresenta essa forma geométrica, e pode ter sido imitada pelos egípcios devido à sua aparência incomum.

Não houve acréscimo algum às camadas que constituem a crosta terrestre desde o início. Todas datam naturalmente do deslocamento, embora erupções vulcânicas, terremotos e inundações possam ter causado alguns abalos e deslocamento das camadas originais. Uma transformação dos constituintes primários resultante da ação do vault também pode ter ocorrido através dos tempos, particularmente no caso do carvão, petróleo, minérios e pedras preciosas.

A evolução da Terra foi realizada em vários períodos de tempo de duração indeterminada que correspondem aos dias da Gênese; mas essa evolução sempre resultou das influências das radiações cósmicas que procedem do vault, tais como são transmitidas pelos discos satélites da Terra. Estes podem não ter aparecido todos ao mesmo tempo, e suas formações sucessivas podem ter contribuído em grande medida para...

a evolução da Terra que, a partir de determinado período, se exteriorizou através do surgimento de vegetação, espécies animais, raças humanas e seus vários graus de civilização. É impossível falar com certeza sobre as diferentes idades que se seguiram ao deslocamento da Terra, nem é possível estimar corretamente sua duração, mas certas divisões podem ser estabelecidas. Em primeiro lugar, pode-se observar que a idade da Terra não se estende por milhões de anos. Podemos, de fato, considerar que uma vez que o impulso vital inicial foi dado, a evolução da Terra foi realizada em um período de tempo relativamente curto, mas que foi a separação de nosso Universo do caos amorfo, sua lenta preparação e organização, e também a descida do esquema cósmico à matéria, que deve ter exigido um tempo infinito anteriormente.

Está dito na Mitologia Nórdica que a Terra flutuava sobre as águas durante 700 anos, mas este período de estabilização deve ter sido muito mais longo e ter durado pelo menos 2.000 anos; e mesmo após sua consolidação final, a Terra deve ter sido sujeita a cataclismos periódicos resultantes de choques sísmicos e submersão por água, mas não erupções vulcânicas, uma vez que o fogo interno da Terra pode ter estado apenas em um estágio inicial de combustão nesse período. Seria interessante saber, nesse contexto, como esse fogo no centro da Terra começou no princípio. Pode ter se originado de uma ignição espontânea produzida pelo impacto de rochas queimando do céu, ou até mesmo por relâmpagos, mas o fato de existir no interior da Terra pode apontar para uma combustão lenta natural da matéria, na qual, no entanto, a vegetação não teria desempenhado nenhum papel.

Esse período de consolidação foi seguido por uma era de transição. Está dito em textos muito antigos que não houve retrogradação no começo dos tempos, o que significa que os discos satélites da Terra, que estão sujeitos a esse movimento particular, ainda não haviam aparecido nos céus, e que apenas o sol e a lua existiam, uma vez que seu movimento é sempre direto. Os outros discos, até Saturno, que todos retrogradam, podem ter começado a aparecer sucessivamente alguns cem anos após o deslocamento da Terra. Também se diz que a inclinação da Terra não existia e...

que não houve eclipses. Esse primeiro período de transição deve ter durado um tempo considerável, sendo sua duração estimada em cerca de 10.000 anos.

O próximo grande evento na evolução da Terra foi a sua inclinação. Diz-se em algumas cosmogonias orientais que um dos pilares que sustentavam a Terra desabou e fez com que ela se inclinasse em direção ao sudoeste, enquanto os céus se inclinavam em direção ao nordeste. Podemos considerar que tal upheaval realmente ocorreu, pois vários autores gregos registraram uma tradição existente entre povos muito antigos de que uma tremenda comoção abalou as fundações da Terra em tempos muito remotos.

Anaxágoras, que viveu no século V a.C., era da opinião de que a inclinação da Terra era de data relativamente recente, mas ela deve ter ocorrido muito antes do que ele pensava, podendo ser situada em 7.000 a.C. Considerando os 2.000 anos que se passaram desde a era cristã, a idade real da Terra desde o deslocamento seria de 21.000 anos, o que significa que, desde o início, o sol se levantou sobre a Terra mais de sete e meio milhões de vezes, um número impressionante. A idade da substância da Terra em si, considerada como parte da massa original de matéria, evidentemente, é impossível de estimar.

Anaxágoras também afirma que a vegetação, as espécies animais e as raças humanas já haviam aparecido na Terra antes de sua inclinação. Nada pode ser presumido, como bem se pode perceber, sobre essa questão. A criação pode ter exigido períodos longos de tempo. Por outro lado, também é possível que tudo tenha surgido em um espaço de alguns meses, dependendo da intensidade das forças criativas, dos efeitos dos discos, das condições climáticas adequadas e da época do ano, mas certamente houve inúmeros casos de geração espontânea. Pode-se estimar que os esqueletos humanos e animais chamados de pré-históricos, bem como os vestígios mais antigos da civilização, e também a arte mural dos homens da era das cavernas, não têm mais do que 4 a 5.000 anos — se é que têm.

Após sua inclinação, a Terra deve ter passado por várias etapas, cuja natureza exata é impossível de determinar, mas que se tornam evidentes pela sua repercussão no progresso da civilização em todas as suas formas, particularmente no plano religioso. O início da era cristã, há quase 2.000 anos, certamente corresponde a uma evolução física da Terra.

Existem, de fato, sinais precursórios da chegada de uma nova era, a da energia atômica, que também deve ser interpretada como outro passo na evolução da própria Terra e que, como as eras anteriores, trará em seu rastro novas reações nos campos da religião, ideologia, cultura, ciência e sociedade humana, cujos efeitos já parecem ser perceptíveis. O novo disco satélite, Plutão, pode ter se formado recentemente e tido uma influência nas grandes invenções que caracterizam os tempos modernos. Os discos voadores, que parecem ter se tornado características habituais dos céus, podem muito bem se relacionar com a formação, em estágios iniciais, de novos discos satélites da Terra.

Quanto ao fim do mundo, um dos perigos a ser enfrentado seria a falha dos discos, particularmente o sol. A força e a solidez da abóbada podem ser consideradas absolutamente seguras, e sua queda sobre a Terra não deve ser antecipada, como nossos ancestrais temiam, embora a inércia de sua superfície ou o desaparecimento de seu poder refletor se mostrariam calamitosos; mas, excluindo desastres celestes ou geológicos de qualquer tipo, devemos perceber que toda a vida na face da Terra poderia, e talvez muito mais cedo do que se espera, ser completamente exterminada, por acidente, pelas energias perigosas e poderosas que agora estão sendo liberadas em diferentes partes do mundo, especialmente considerando o espaço relativamente pequeno no qual a Terra está confinada.

Surge uma questão: em caso de destruição total da vida, haveria um renascimento na Terra após um certo intervalo de tempo? Podemos pensar que sim, e de forma semelhante, já que as grandes forças criativas da abóbada celeste dizem ser imutáveis, constantemente ativas e também imortais.

CAPÍTULO DOZE. SOBRE A FUNÇÃO DA TERRA NO UNIVERSO E SOBRE AS ERUPÇÕES VOLCÂNICAS E TERREMOTOS

Se tentarmos descobrir a função da Terra no Universo, a primeira coisa a ser notada é a manifestação da vida. A Terra não é uma massa fria sem reflexos. Existe, em primeiro lugar, o fator crucial de seu fogo interno, cuja atividade incessante é evidenciada pelas erupções vulcânicas. Há também outros sintomas de animação, como os terremotos, as marés e os ventos. Deve-se também ter em mente que, se a vida em todas as suas formas existe na Terra, é somente porque ela faz parte do corpo vivo da própria Terra.

Dessa forma, a única interpretação que poderia ser atribuída à Terra, considerando a evidência de vida, é uma interpretação orgânica, um paralelo do qual poderia ser encontrado no corpo humano. Se as diferentes partes do corpo humano e suas funções forem examinadas, a relação mais consistente que se apresenta imediatamente é aquela que existe entre o coração e a Terra.

Em primeiro lugar, existem os vulcões, que representam as aberturas através das quais o sangue se supõe sair do coração e passar para os vasos sanguíneos. Além disso, temos as erupções vulcânicas, que correspondem à expulsão do sangue. Outro ponto importante de semelhança é a inclinação da Terra para a esquerda, que reproduz a inclinação do coração nessa direção.

Nessas circunstâncias, as erupções vulcânicas e os terremotos pareceriam representar fenômenos cardíacos e estariam conectados aos movimentos de expansão e contração. As erupções vulcânicas, que resultam na expulsão de uma certa quantidade de matéria incandescente do centro da Terra, corresponderiam à expansão; os terremotos, que causam rachaduras e distúrbios na crosta terrestre, representariam a contração. É também quase certo que os fortes rumores subterrâneos que...

acompanhando as erupções vulcânicas e os terremotos, correspondem aos sons que são peculiares ao coração.

Uma objeção que poderia ser levantada neste ponto contra a analogia estabelecida entre o coração e a Terra, que até agora tem sido consistente, diz respeito à presença do elemento circulante, que é o sangue, e que se supõe circular e passar pelo coração. Esse fato implicaria condições paralelas no caso da Terra, e essas condições não existem; mas a circulação do sangue poderia ser desconsiderada, visto que não pode ser provada, já que é impossível saber exatamente quais são as condições no coração in vivo, e também que essa circulação, por meio de raios-X, não pode ser vista como existente. Parece mais provável que o sangue esteja imobilizado no coração, nas veias e nas artérias, da mesma forma que a medula óssea está enclausurada nos ossos, e a semelhança do arranjo parece confirmar essa visão. Também deve ser considerado que é uma impossibilidade material que um e três quartos de litro de sangue passem a cada dez segundos, como se diz, pelo coração que é do tamanho de um punho humano. A velocidade do sangue, dada como 50 cm por segundo, também é difícil de aceitar. Além disso, foi calculado que essa velocidade é reduzida a 5 mm por segundo nos capilares; mas, uma vez que o volume do sangue que se diz sair do coração é constante, é óbvio que, se circula rapidamente ao sair deste órgão, não pode continuar seu circuito presumido a uma velocidade consideravelmente reduzida nos capilares sem causar uma obstrução, resultando em um bloqueio imediato da circulação. Também é evidente que, se não há comunicação entre as duas metades do coração, não pode haver comunicação entre os capilares para permitir a circulação. Isso aponta para a existência de dois sistemas ou redes independentes e opostas de vasos sanguíneos. As válvulas, que são encontradas nas veias, não têm nada a ver com a circulação do sangue. Sua função é apoiar o peso do sangue venoso, que é pesado, e mantê-lo no lugar, particularmente quando o corpo está ereto. Os antigos médicos gregos pensavam que um tipo de ar sutil ou espírito era transportado pelo sangue nas artérias e veias, e pode-se acrescentar que esse ar sutil pode corresponder aos fluxos de respiração cósmica mencionados anteriormente; a respiração do dia nas artérias e a respiração da noite nas veias.

Consequentemente, uma vez que o obstáculo da suposta circulação do sangue é removido, a analogia entre o coração e a Terra parece estar completa, levando em consideração o fato de que essa analogia é apenas uma suposição, e também que as observações anteriores foram feitas com o propósito de tentar sustentá-la.

CAPÍTULO TREZE. A TERRA É O CORAÇÃO DE UM MUNDO-HOMEM GIGANTESCO?

Já foi dito que o Universo é um corpo orgânico, exatamente como o corpo humano, e que o interior, ou seja, a parte oca do corpo do homem, é, e deve ser interpretado como o espaço entre as estrelas e a Terra. Vimos também, em conexão com isso, que parece haver uma analogia entre a Terra e o coração. Podemos, ainda, considerar o texto do primeiro capítulo de Gênesis, segundo o qual Jeová tomou uma das costelas de Adão e a fez uma mulher. Isso não significa que o corpo humano feminino tenha sido evoluído de um osso suplementar do masculino, mas refere-se à criação da Terra, cujo nome é Eva.

É possível calcular a altura do Mundo-Homem que abrigaria a Terra, já que a circunferência da mesma, que deve ser considerada agora como uma expanse plana, é dita ser de 39.840 quilômetros, e que a dimensão do coração é aproximadamente $1/13$ da do corpo; isso nos daria a cifra de 517.920 quilômetros, o que, afinal, não parece tão absolutamente inconcebível, se comparado com as imensidades a que fomos acostumados no passado.

Assim, a Terra pode muito bem ser o coração de um gigantesco Mundo-Homem que possui as características do corpo humano, que é o protótipo universal, e que seria composto pelos mesmos elementos da própria Terra, ou seja, a substância da própria Terra, bem como minerais, metais, pedras e rochas, e também conteria água, como frequentemente é mencionada nas cosmogonias antigas, referindo-se às águas superiores que existem do outro lado da abóbada do céu. Por outro lado, o ar e o fogo poderiam ser particulares à Terra.

Eva oferecendo uma maçã a um homem e convidando-o a comê-la é apenas o símbolo da Terra alimentando a humanidade. A serpente é uma representação da fome que tenta o homem a pegar o alimento.

Finalmente, deve-se confessar que a inteligência do homem será para sempre derrotada pelos problemas da razão da existência do Cosmos, de sua forma e método de organização, sua provável magnitude, antiguidade e duração, e particularmente seu modo de sustentação. A lógica e a imaginação permanecem impotentes diante desses mistérios insondáveis.

1938 — 1956